第2章 控制系统的动态数学模型

系统方块(框)图和信号流图及梅逊公式

第 四 讲

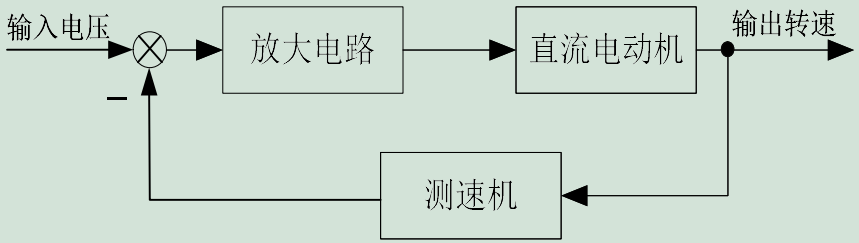
主要内容

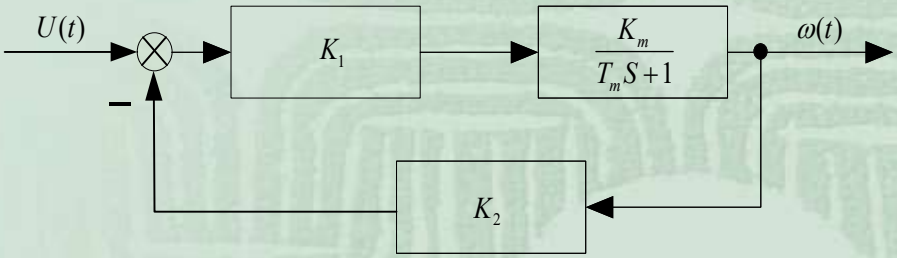
- 1 系统方块(框)图及化简
- 2 系统信号流图定义
- 3 信号流图的绘制
- 4 梅逊公式
- 5 例题

方块(框)图的概念与特点

控制系统的方块图是系统结构和信号流向、系统各元件特性的图解表示法。

清楚地表明系统中各个环节间相互关系，便于对系统进行分析和研究。

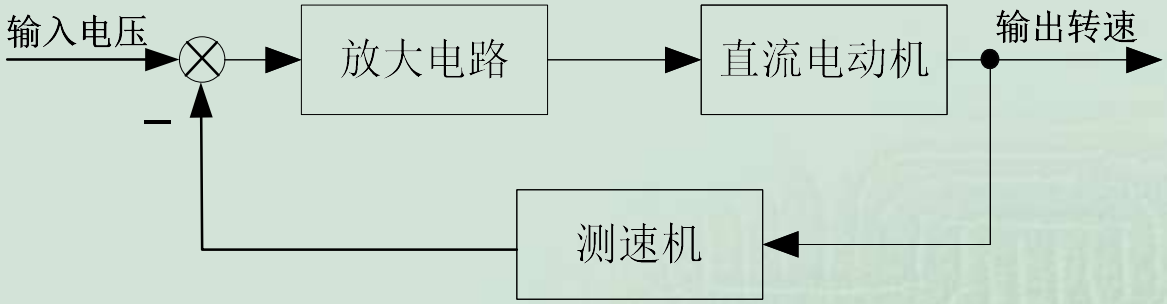


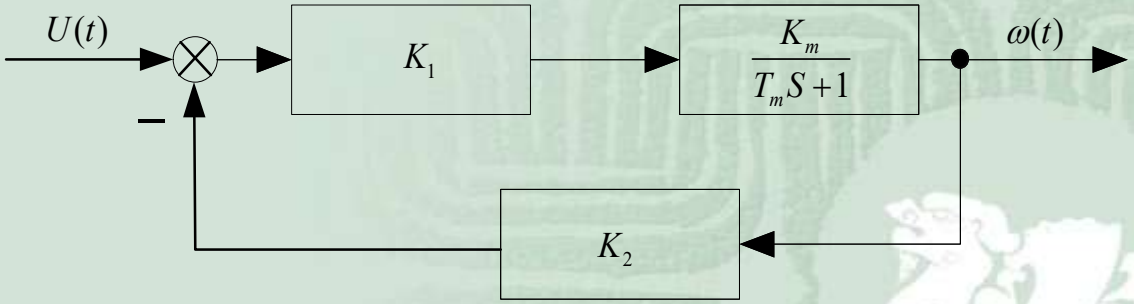


特点：具有图示模型的直观，又有数学模型的精确。

方块(框)图的组成

- 方块(框)
- 比较点
- 引出点
- 信号线



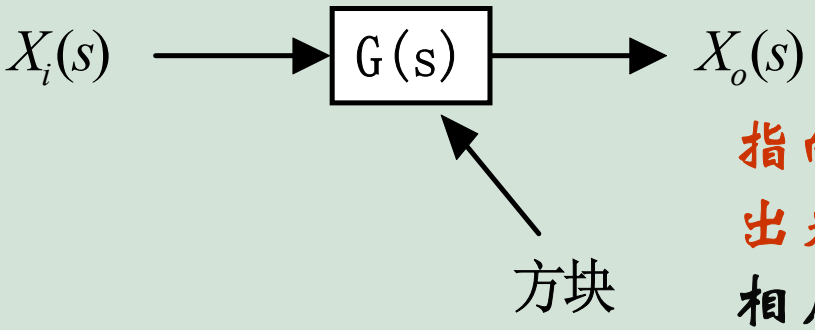


1 系统函数方块图及其简化

控制系统的方块图是系统各元件特性、系统结构和信号流向的图解表示法。它清楚地表明系统中各个环节间地相互关系，便于对系统进行分析和研究。

1.1 方块图的元素

（1）方块(Block Diagram)：表示输入到输出单向传输间的函数关系。



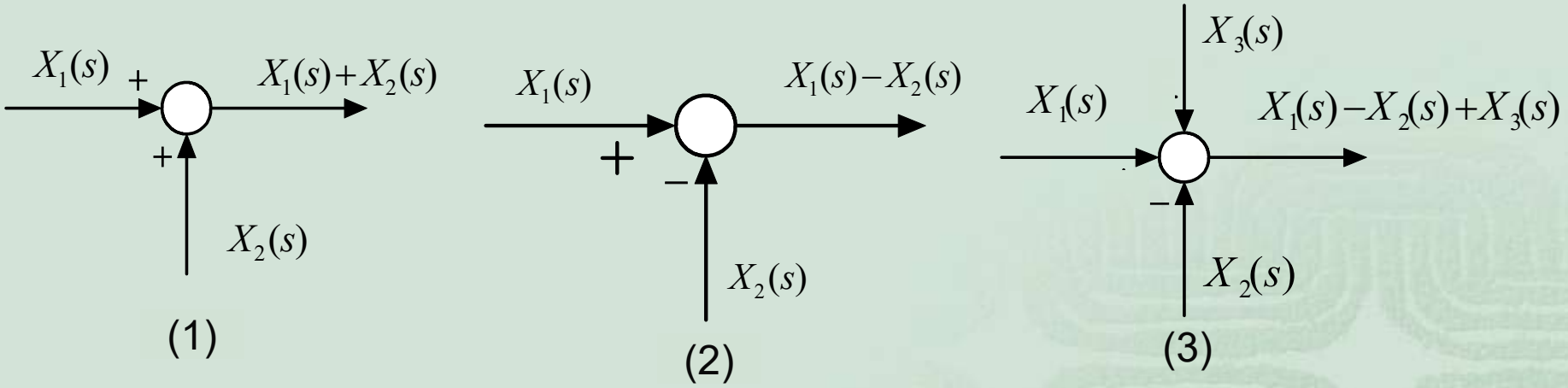
指向方块的箭头表示输入，从方块图出来的箭头表示输出，箭头上表明了相应的信号，G（s）是传递函数。

图2-23方块图中的基本单元

（2）比较点（相加点） Summing Point

对两个或两个以上的输入信号进行加减运算的元件。

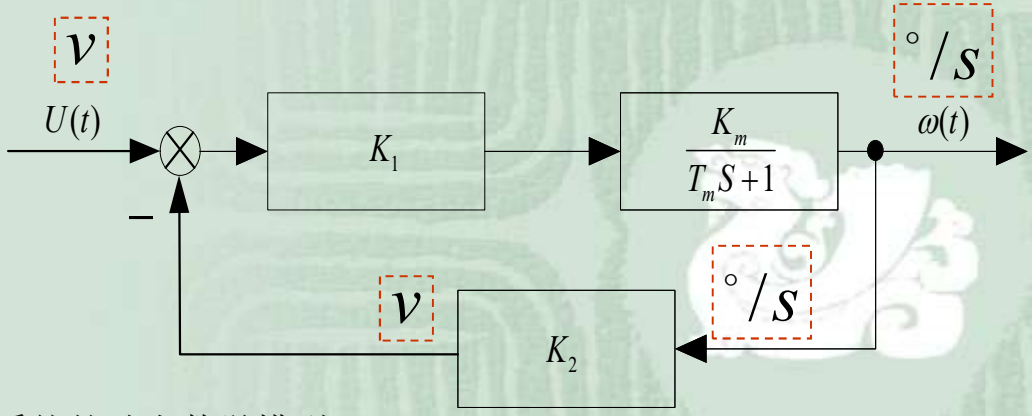
“+”表示相加，“–”表示相减。“+”号可省略不写。



比较点示意图

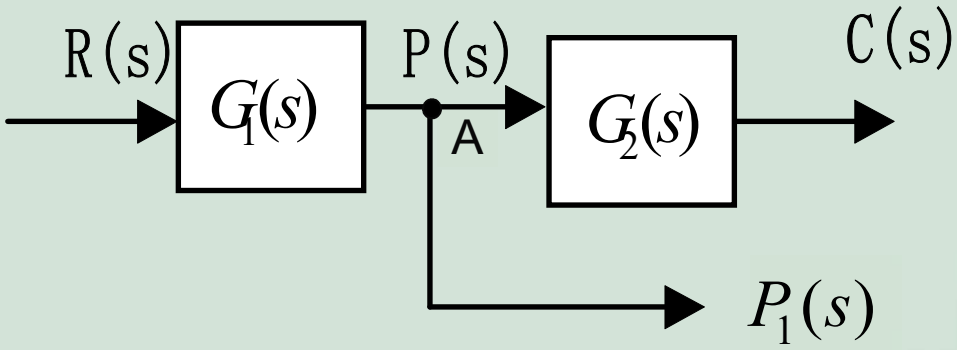
注意：

进行相加减的量，必须具有相同的量纲。



(3)引出点（分支点、测量点）Branch Point

表示信号测量或引出的位置



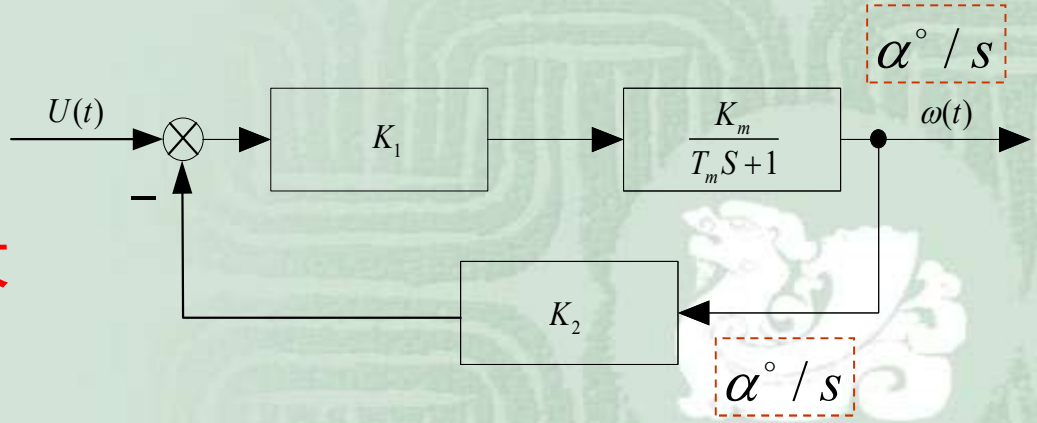
引出点示意图

$$P(s) = R(s) \cdot G_1(s)$$

$$P_1(s) = R(s) \cdot G_1(s)$$

注意：

同一位置引出的信号，大小和性质完全一样。



2.5.2 方块图的简化——等效变换

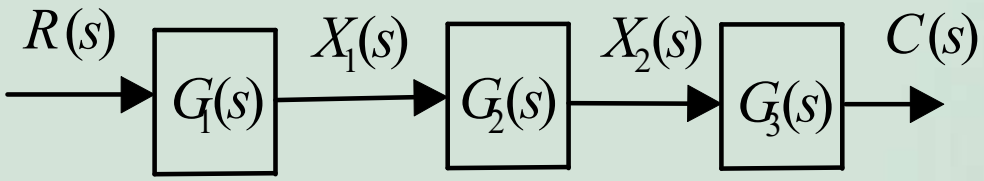
为了由系统的方块图方便地写出它的传递函数，通常需要对方块图进行等效变换。

必须遵守的原则：变换前后各变量之间的传递函数保持不变。

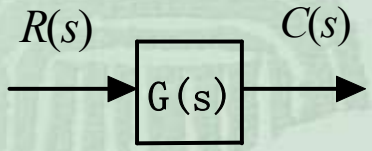
在控制系统中，任何复杂系统主要由各个环节的方块经串联、并联和反馈三种基本形式连接而成。

三种基本形式的等效法则一定要掌握！！！

(1) 串联连接



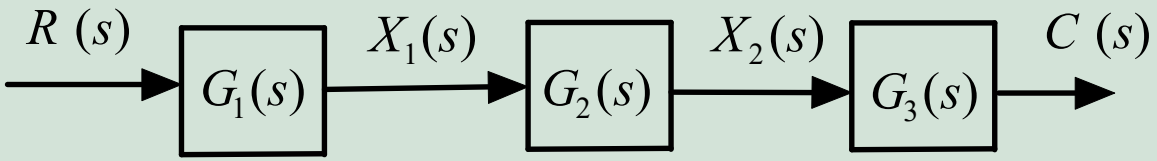
(a)



(b)

串联连接

特点：前一环节的输出量就是后一环节的输入量。



（a）

$$X_1(s) = G_1(s)R(s)$$

$$X_2(s) = G_2(s)X_1(s) = G_2(s)G_1(s)R\ (s)$$

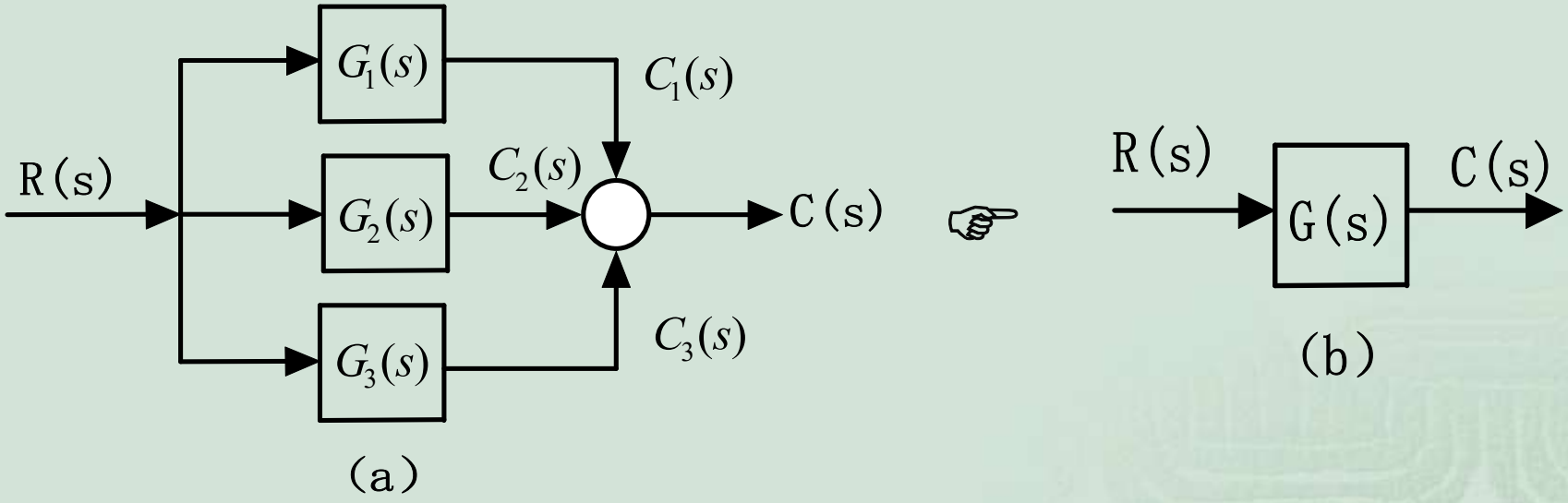
$$C(s) = G_3(s)X_2(s) = G_3(s)G_2(s)G_1(s)R\ (s)$$

$$\frac{C(s)}{R\ (s)} = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = G(s)$$

$$G(s) = \prod_{i=1}^{n} G_i(s)$$ n为相串联的环节数

结论：串联连接的等效传递函数等于所有串联环节传递函数的乘积。

(2) 并联连接



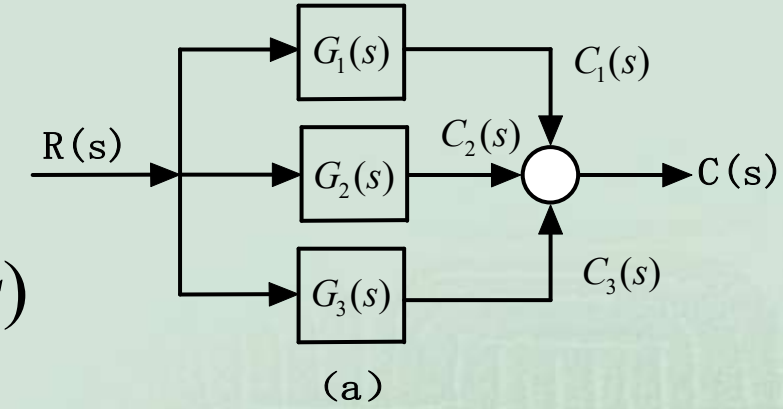
并联连接

特点：各环节的输入信号是相同的，均为R(s)，输出C(s)为各环节的输出之和。

$$C(s)=C_1(s)+C_2(s)+C_3(s)$$

$$=G_1(s)R(s)+G_2(s)R(s)+G_3(s)R(s)$$

$$=[G_1(s)+G_2(s)+G_3(s)]R(s)$$



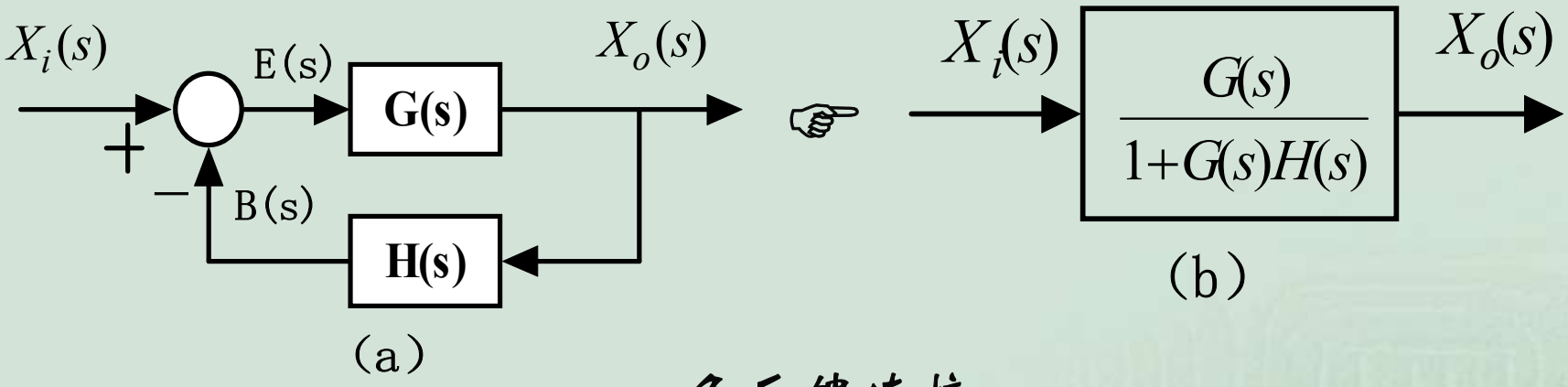
(a)

$$\frac{C(s)}{R(s)}=G_1(s)+G_2(s)+G_3(s)=G(s)$$

$$G(s)=\sum_{i=1}^{n}G_i(s)$$ n为相并联的环节数，当然还有“-”的情况。

结论：并联连接的等效传递函数等于所有并联环节传递函数的代数和。

（3）反馈连接



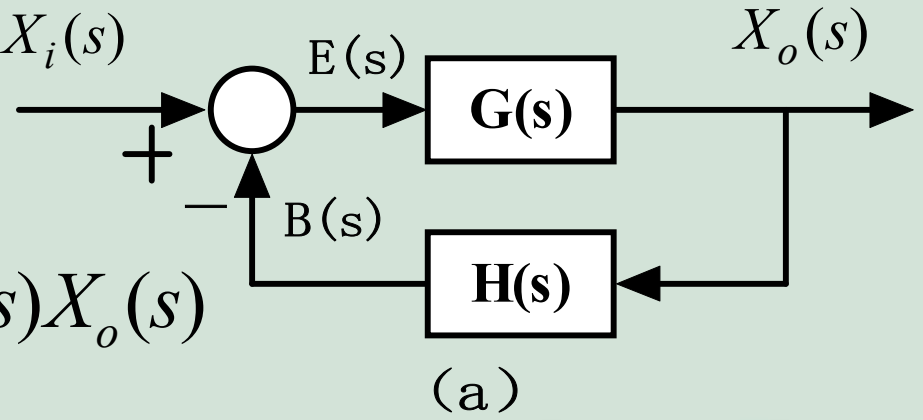
负反馈连接_

$G(s)$　前向通道的传递函数_

$H(s)$　反馈通道的传递函数_

$G(s)H(s)$ 闭环系统的**开环传递函数**

$$B(s)=H(s)X_o(s)$$



（a）

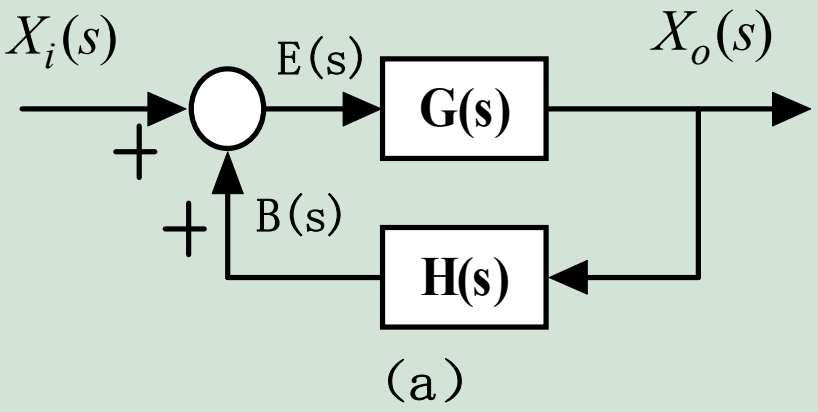
$$E(s)=X_i(s)-B(s)=X_i(s)-H(s)X_o(s)$$

$$X_o(s)=G(s)E(s)=G(s)[X_i(s)-H(s)X_o(s)]$$

$$[1+G(s)H(s)]X_o(s)=G(s)X_i(s)$$

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

对于具有负反馈环节的闭环系统的传递函数，分子是前向通道的传递函数，分母是1加上前向通道的传递函数与反馈通道的传递函数的乘积。



（a）

正反馈时：

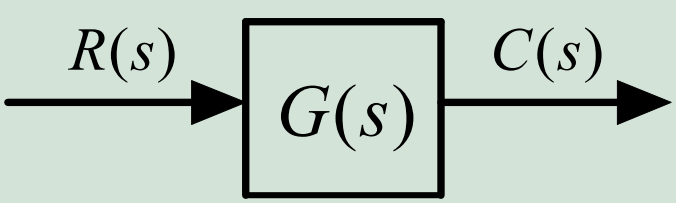
$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G(s)}{1-G(s)H(s)}$$

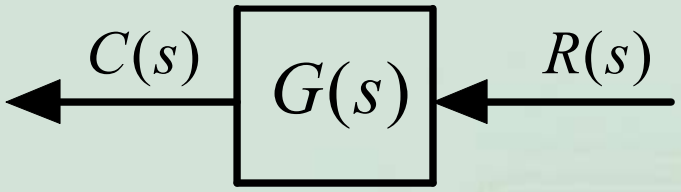
正反馈连接

对于具有正反馈环节的闭环系统的传递函数，分子是前向通道的传递函数，分母是1减前向通道的传递函数与反馈通道的传递函数的乘积。

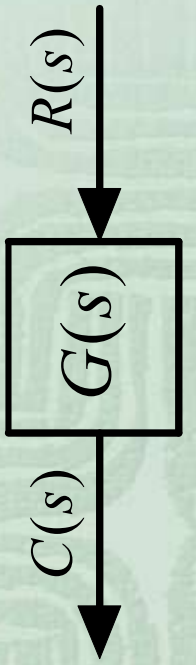
（4）比较点和引出点（分支点）的移动

有关移动中，“前”、“后”的定义是按照信号流向定义，也即信号从“前面”流向“后面”，而不是位置上的前后。

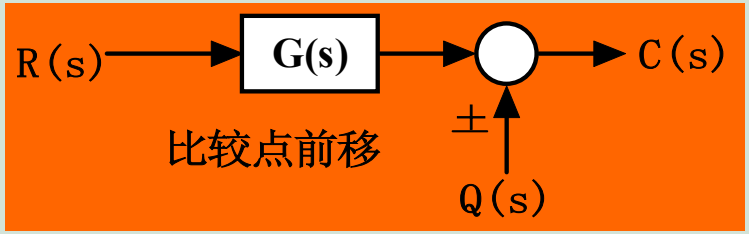


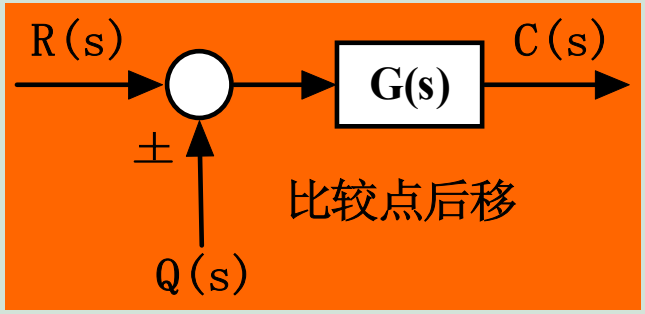


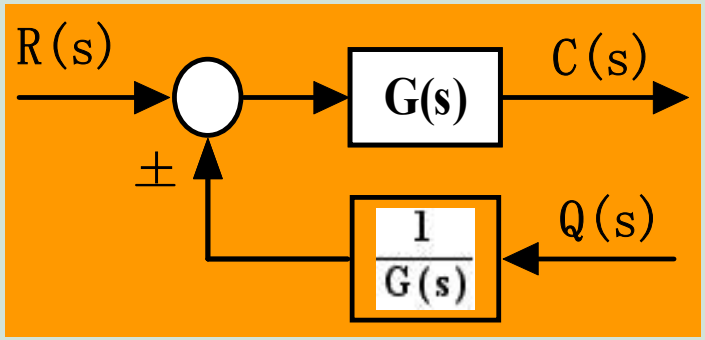


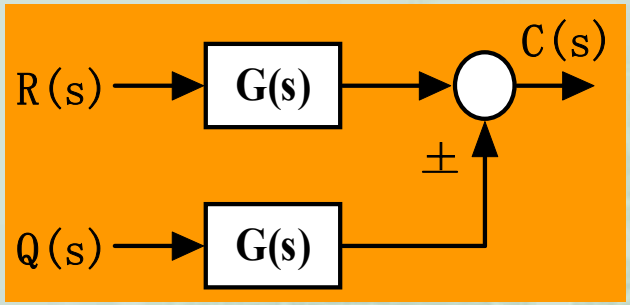


比较点移动示意图



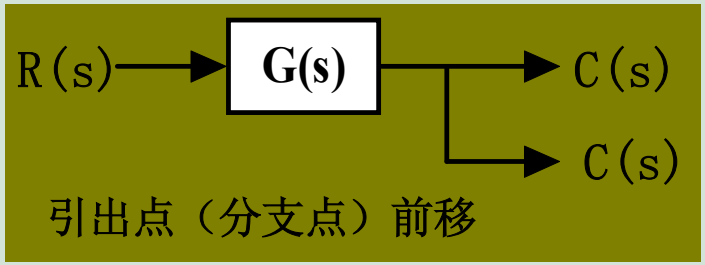


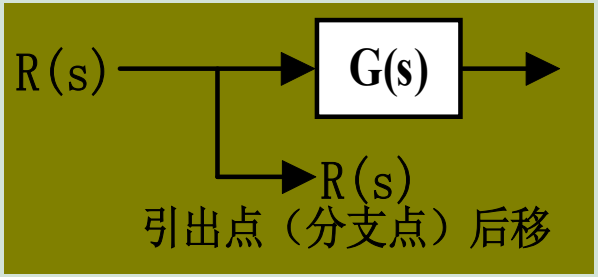


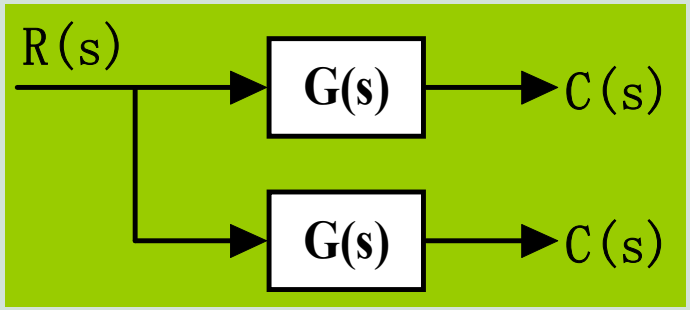


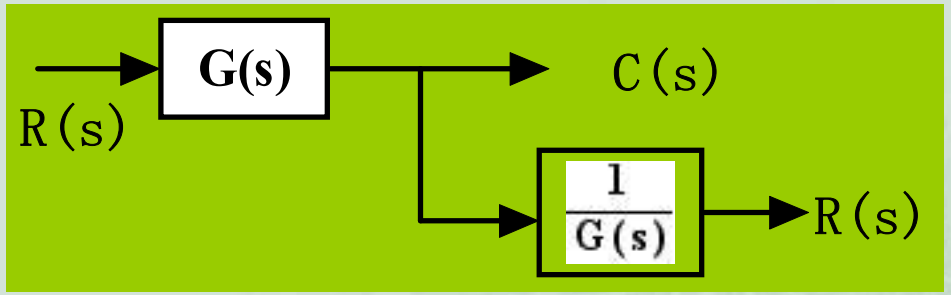
$$C(s) = R(s)G(s) \pm Q(s)$$
$$= [R(s) \pm \frac{Q(s)}{G(s)}]G(s)$$

$$C(s) = [R(s) \pm Q(s)]G(s)$$
$$= R(s)G(s) \pm Q(s)G(s)$$







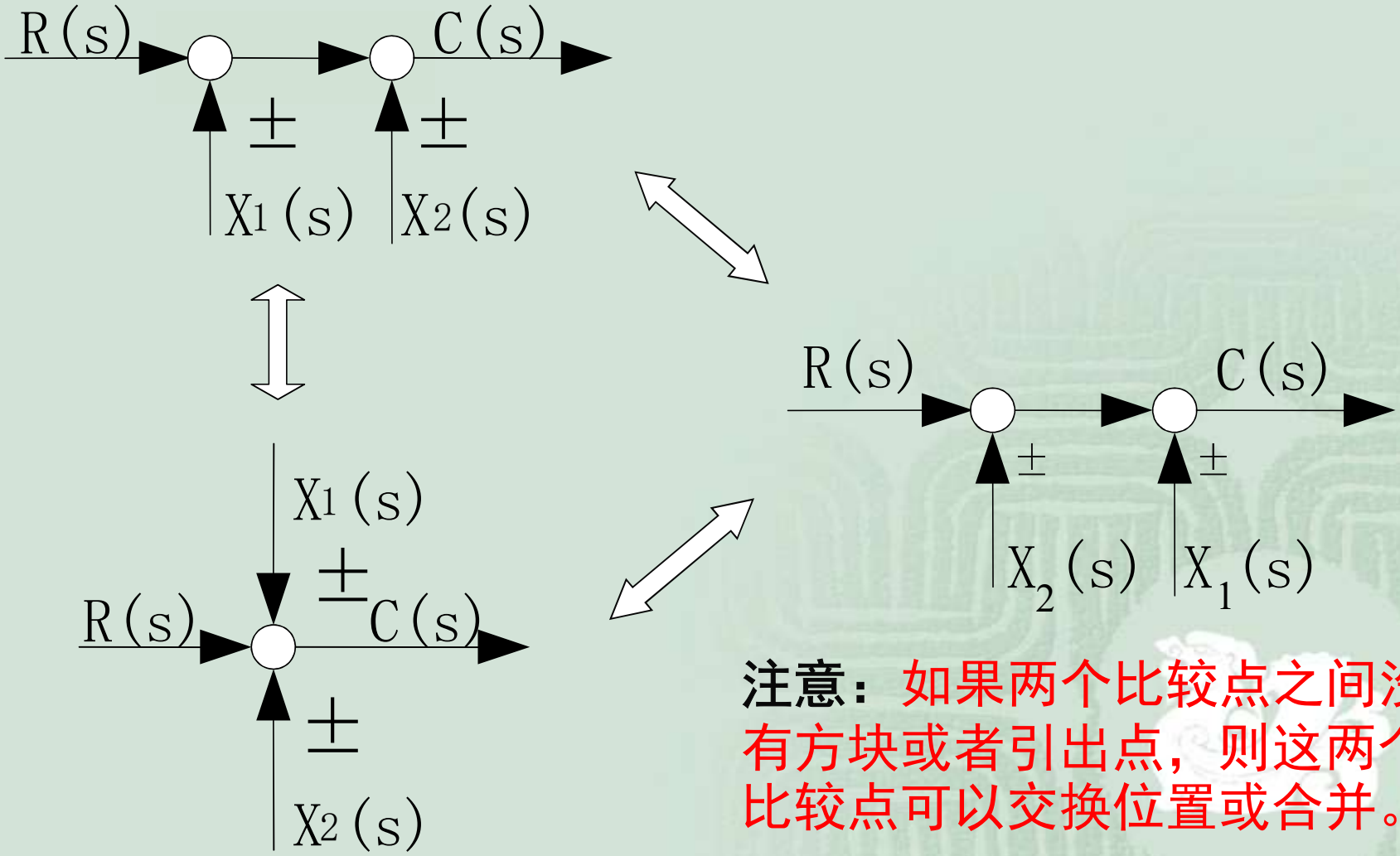


$C(s) = R(s)G(s)$ 左

$R(s) = R(s)G(s)\dfrac{1}{G(s)} = R(s)$ 右

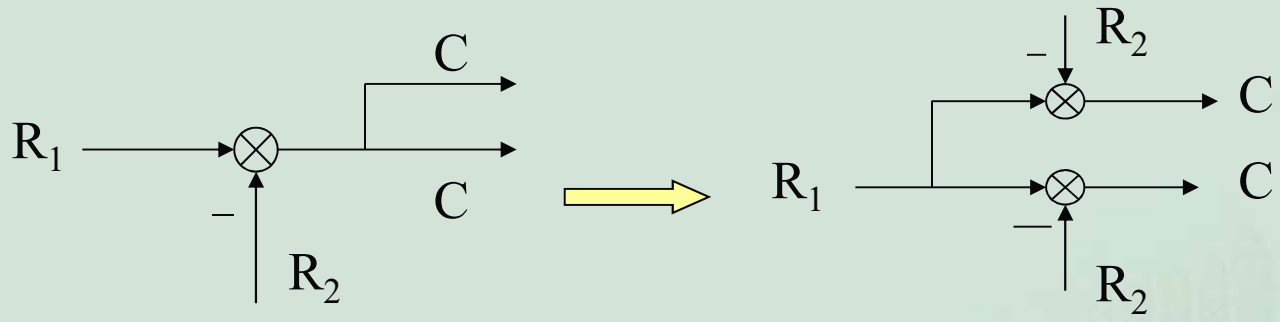
分支点移动示意图_

比较点合并与移动



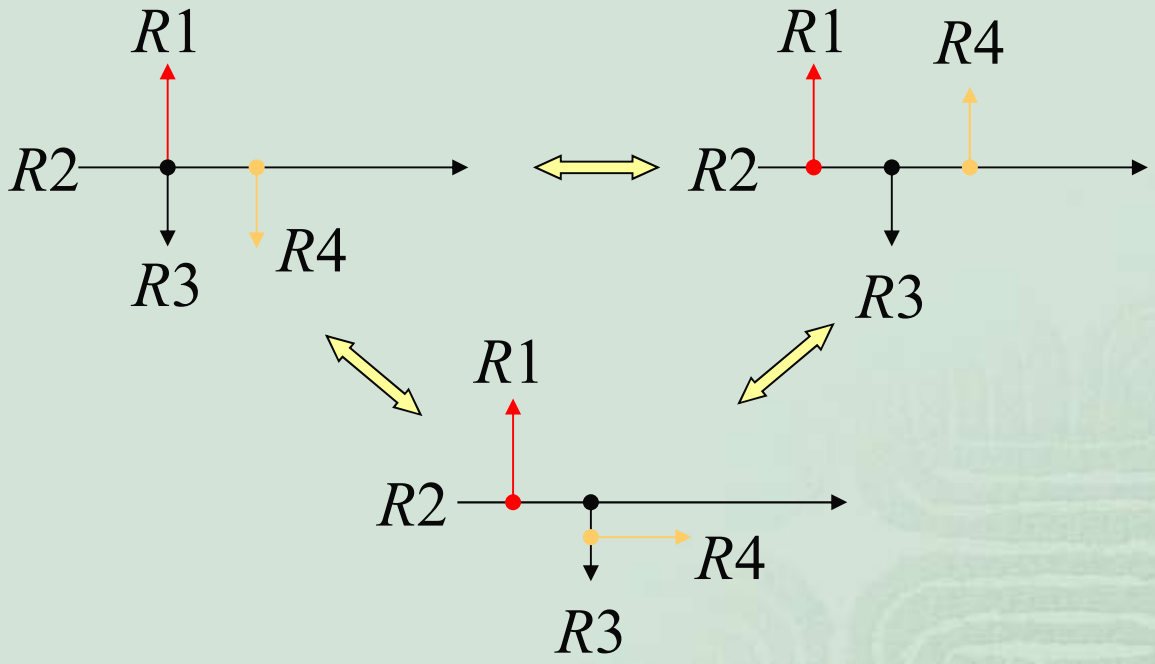
注意：如果两个比较点之间没有方块或者引出点，则这两个比较点可以交换位置或合并。

引出点与比较点的交换



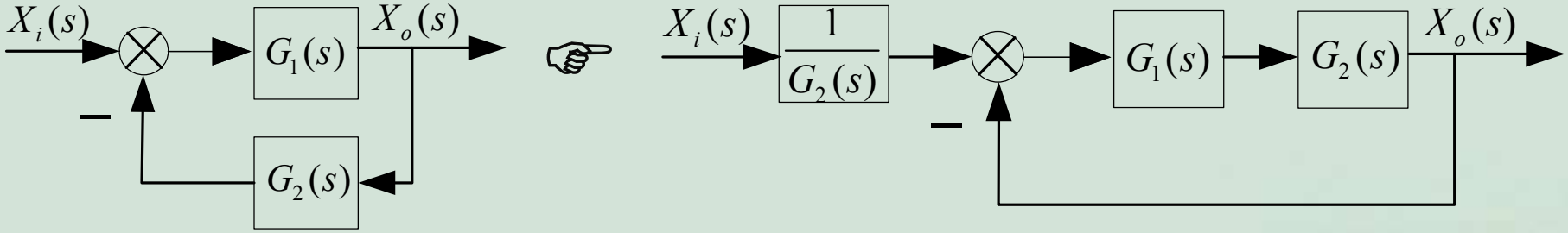
- **注意：**引出点和比较点之间，一般不宜交换位置！！！

引出点之间的移动:



注意：若干个引出点之间没有方块或者比较点，则这些引出点可以随意交换位置。

(5) 反馈系统变为单位反馈



$$X_o(s)=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}X_i(s)$$

$$X_o(s)=X_i(s)\frac{1}{G_2(s)}\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$$

$$=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}X_i(s)$$

方块图的变换两条原则：

(1) 各前向通路的传递函数乘积保持不变。

(2) 各回路传递函数的乘积保持不变。

方块图的化简

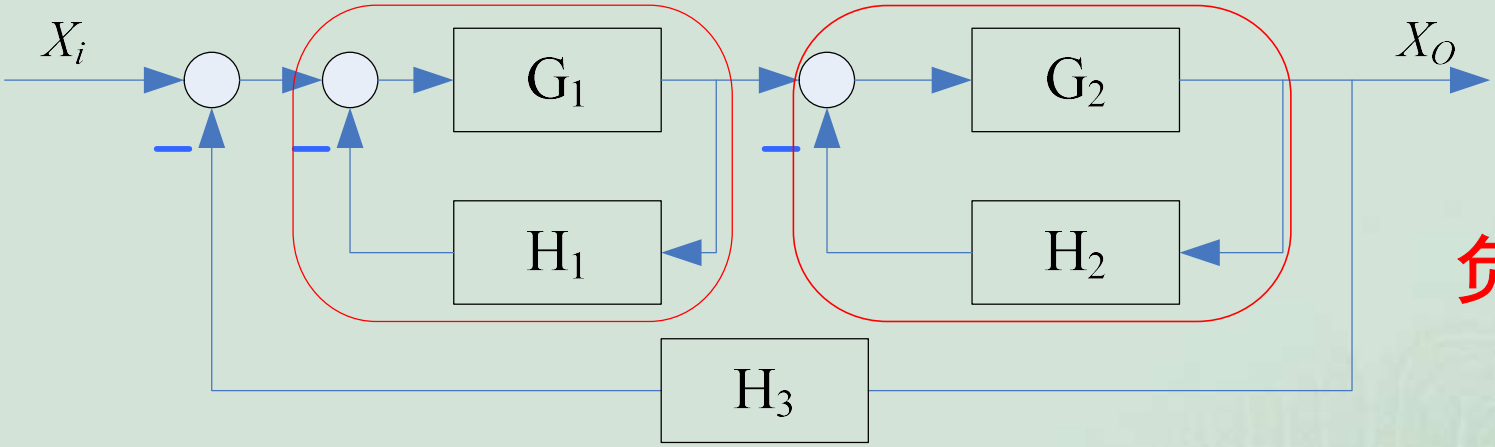
- 基本思路：利用等效操作，移动比较点和引出点，消去交叉回路，变换成可以运算的简单回路。
- 基本步骤：

（1）确定输入量和输出量；

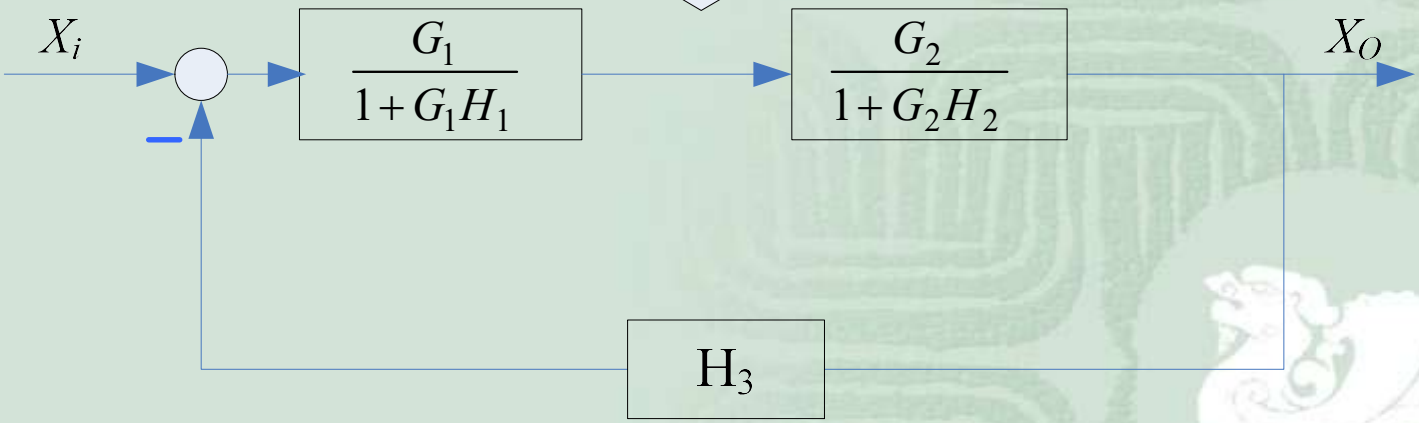
（2）消除交叉部分；

（3）由内到外逐步变换。

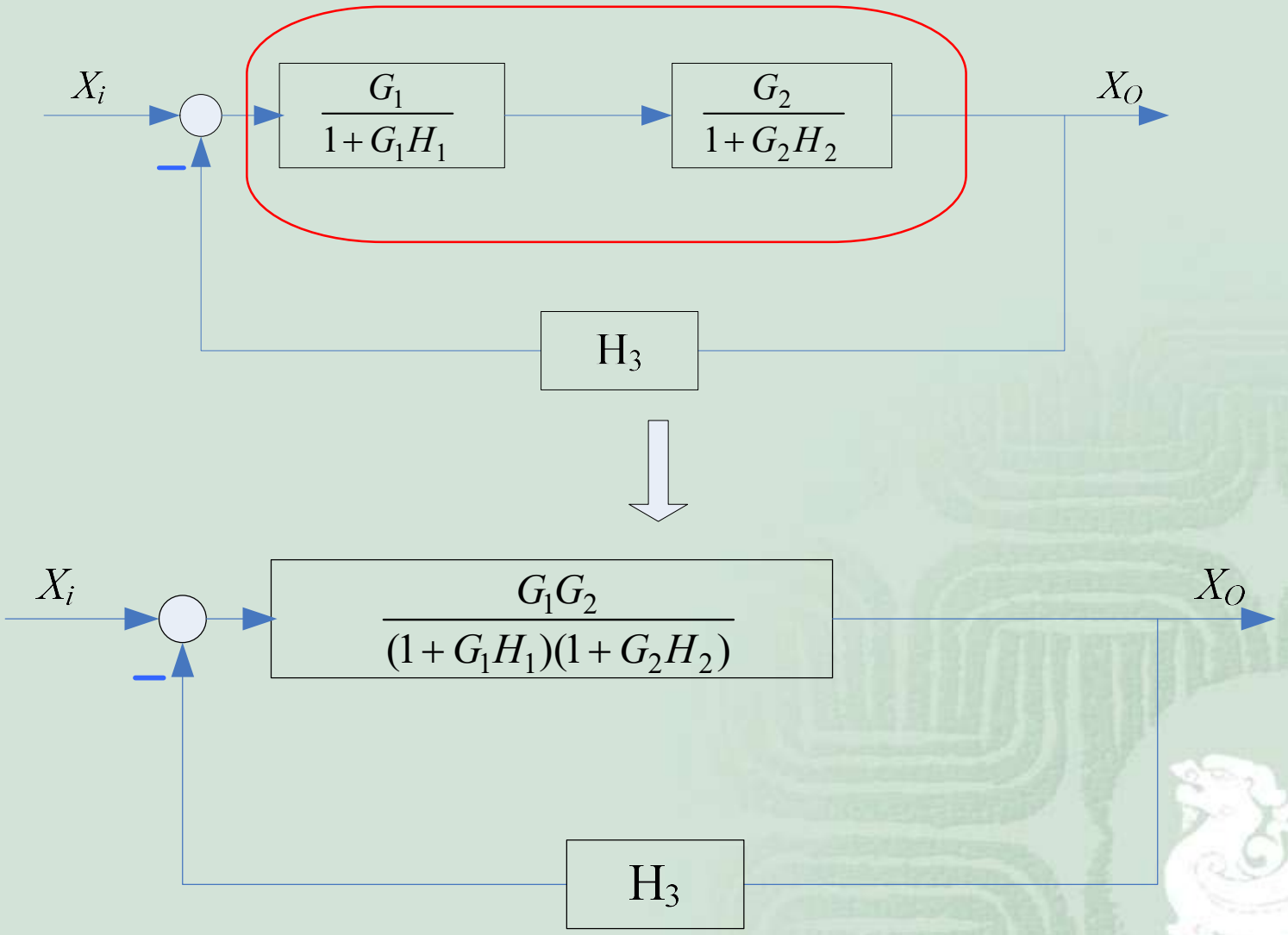
范例1



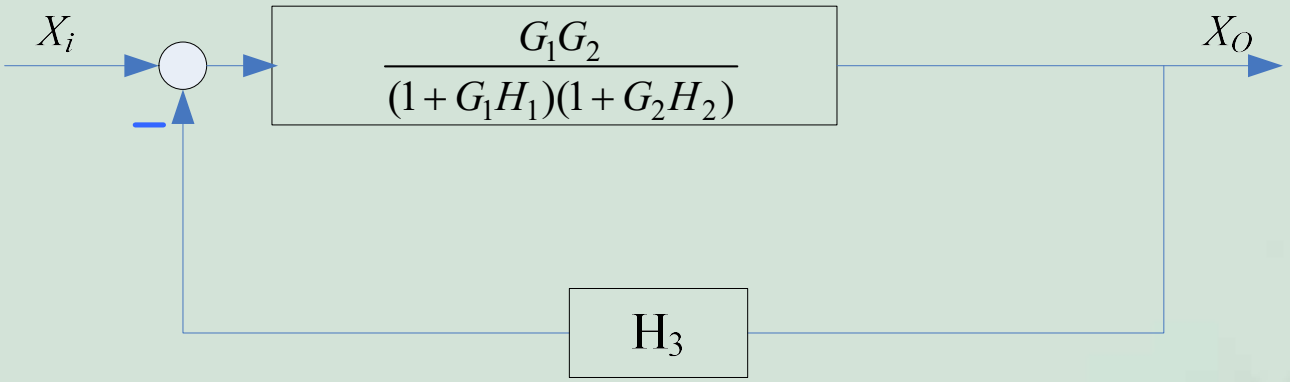
负反馈

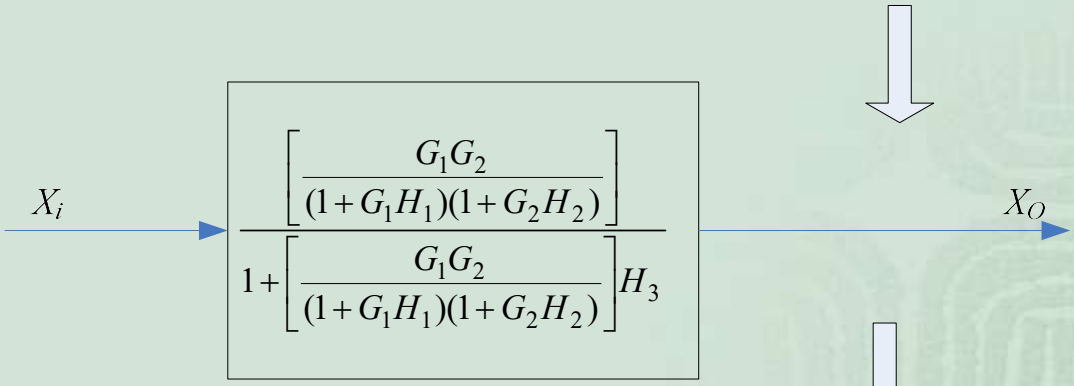


范例1


X_i
$\frac{G_1}{1+G_1H_1}$
$\frac{G_2}{1+G_2H_2}$
X_O
H_3
X_i
$\frac{G_1G_2}{(1+G_1H_1)(1+G_2H_2)}$
X_O
H_3

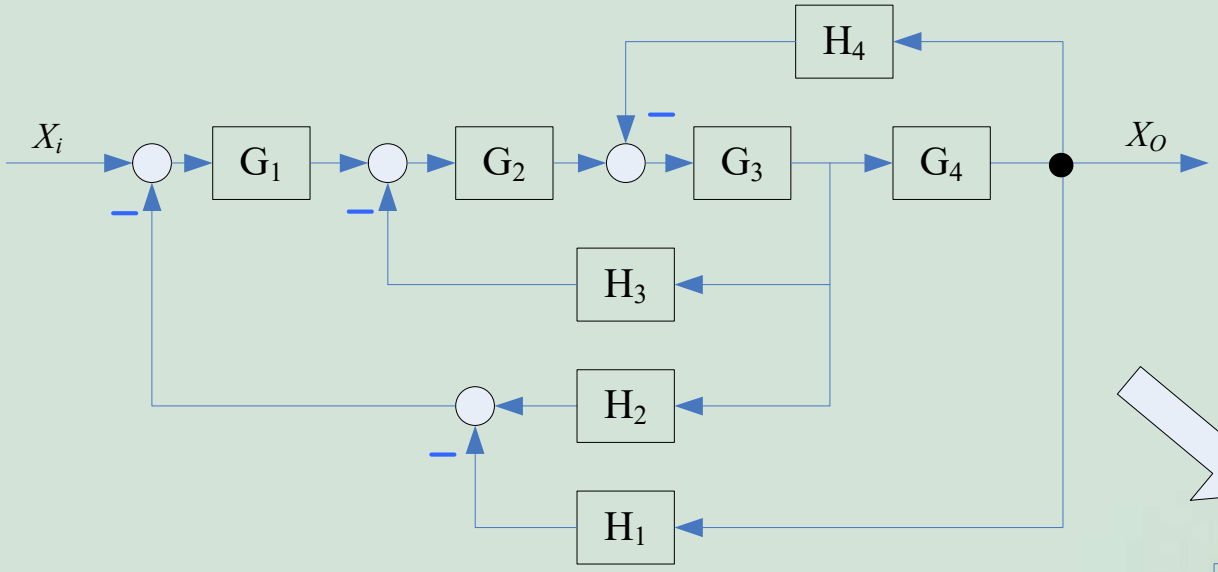
范例1



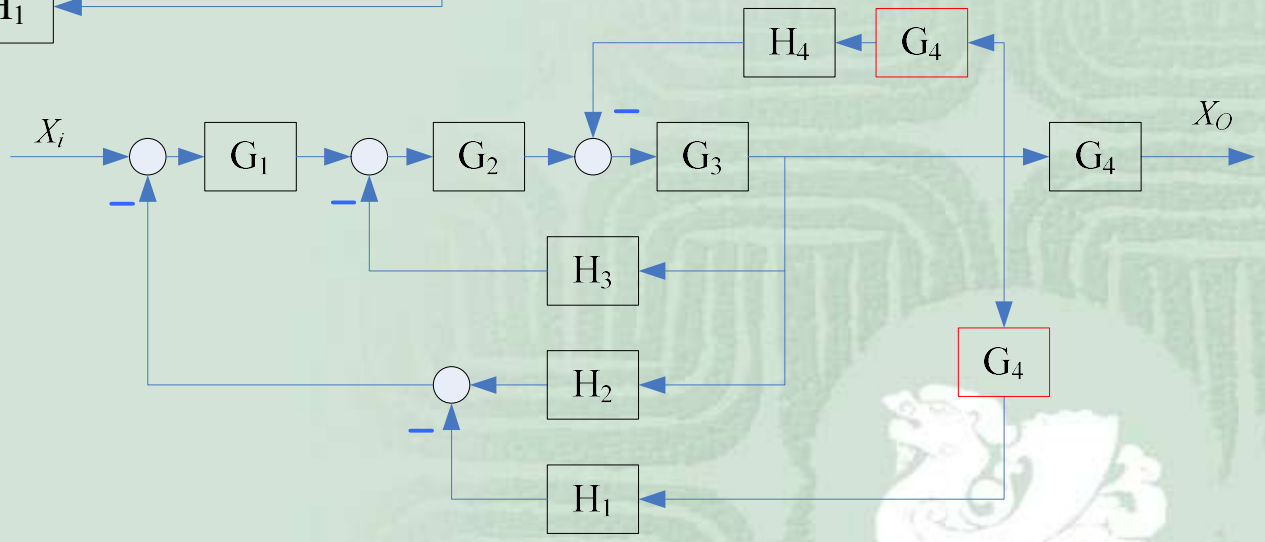


$$\frac{X_o}{X_i}=\frac{G_1G_2}{1+G_1H_1+G_2H_2+G_1G_2H_3+G_1G_2H_1H_2}$$

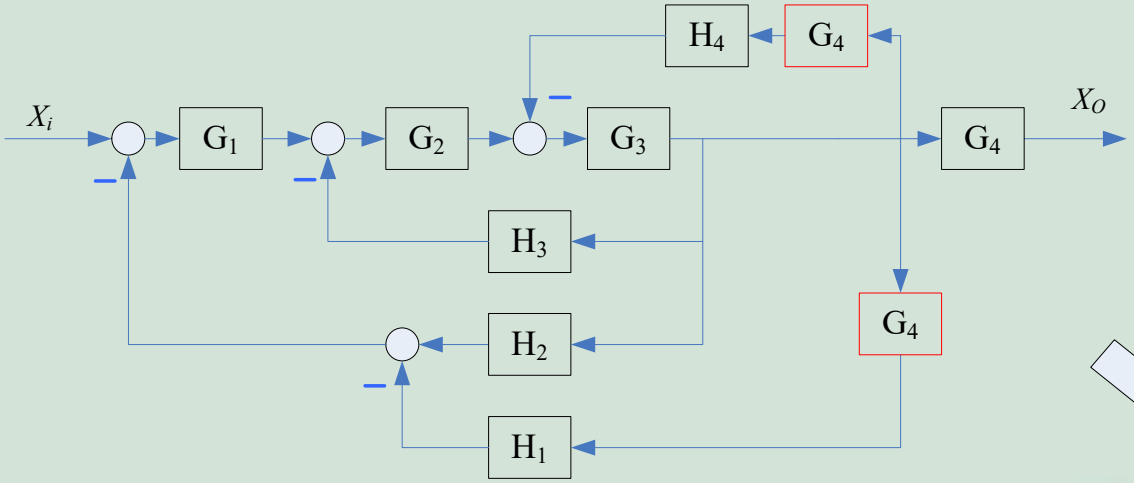
范例2



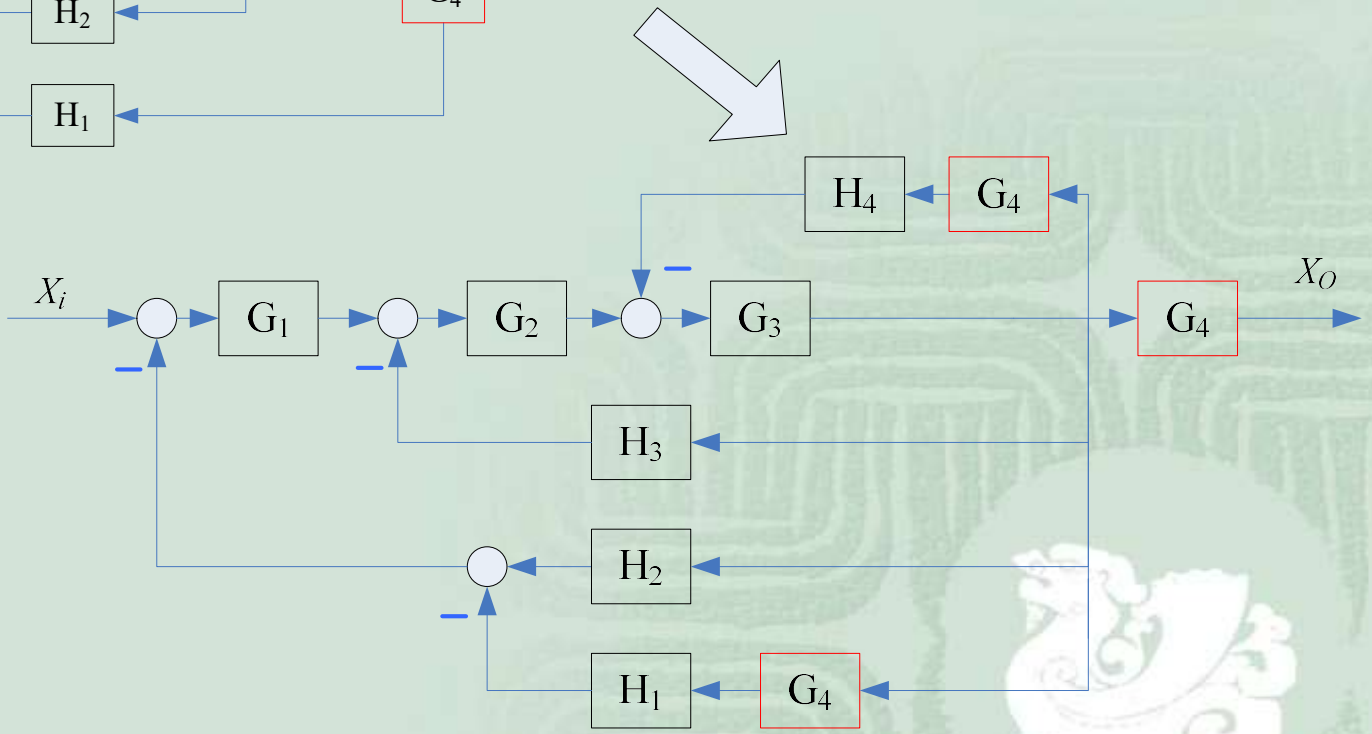
引出点前移



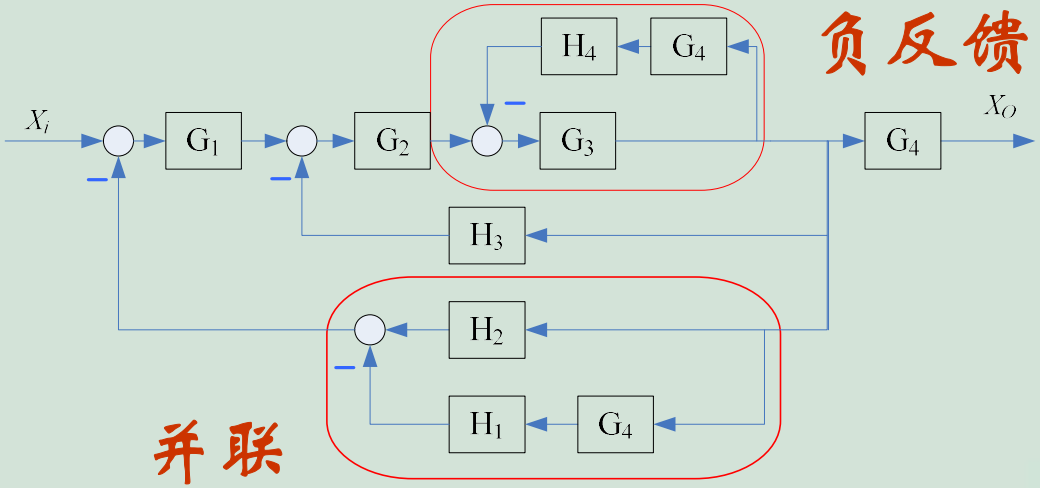
范例2

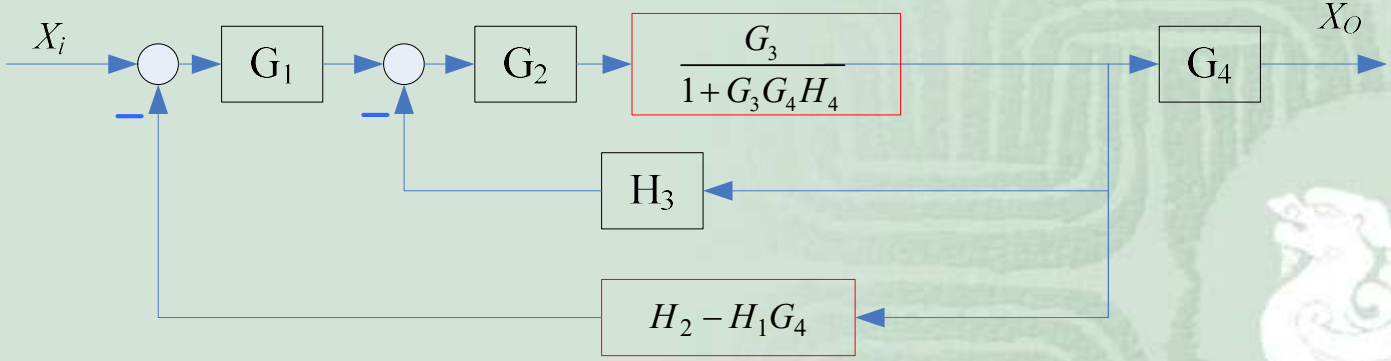


引出点合并

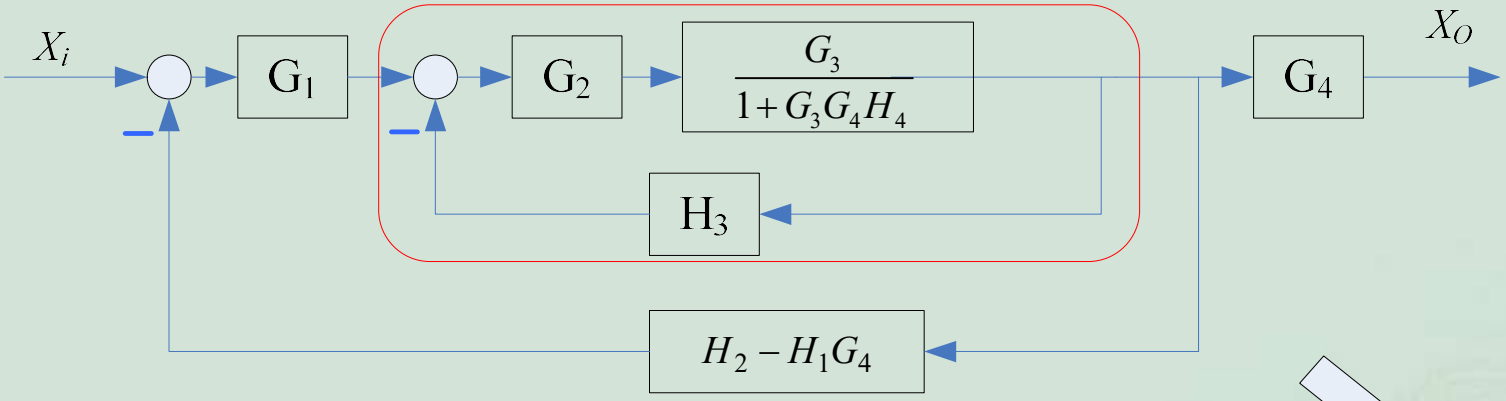


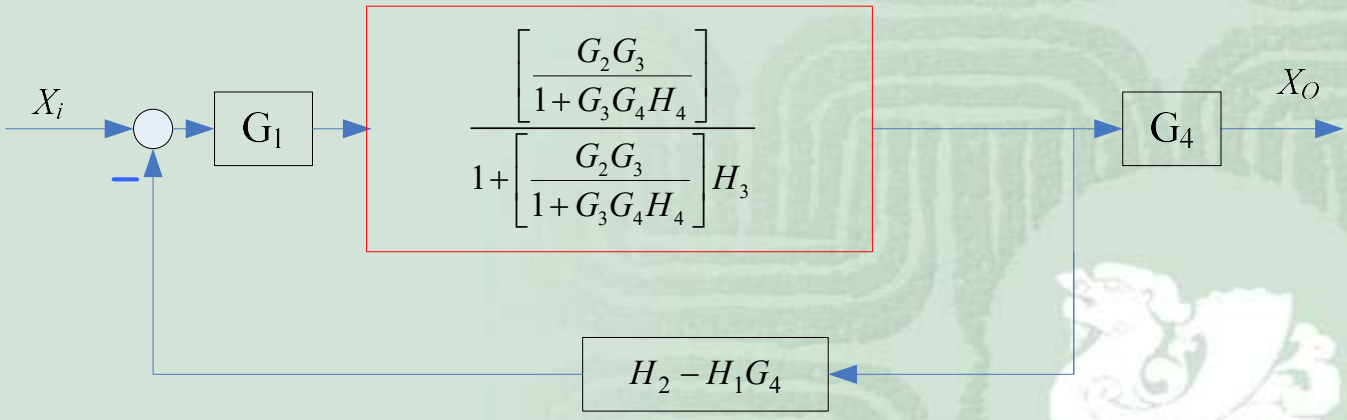
范例2


负反馈
X_i
G_1
G_2
H_4
G_4
G_3
G_4
X_O
H_3
H_2
H_1
G_4
并联

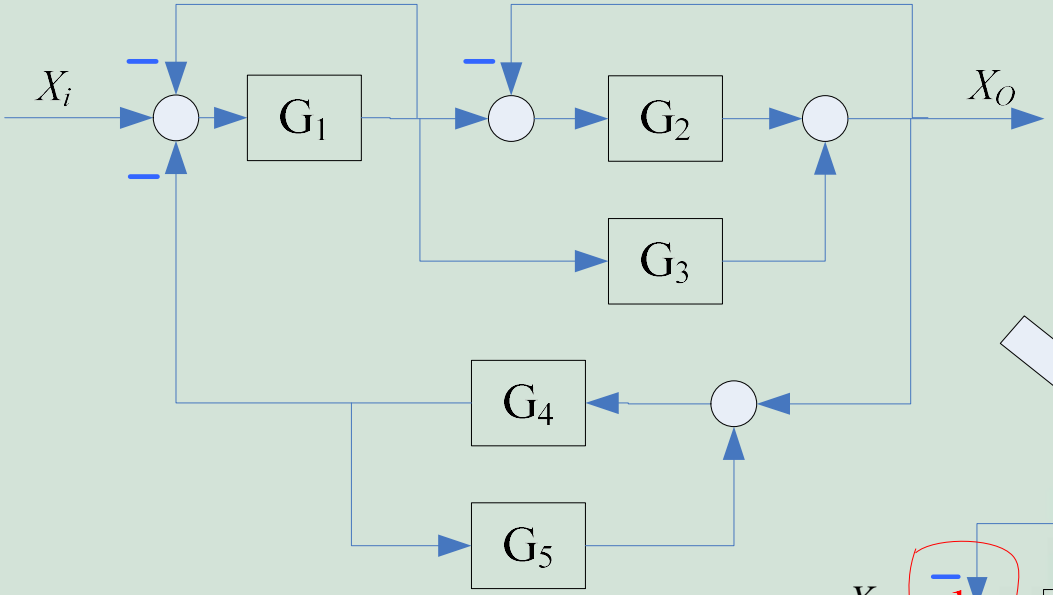

X_i
G_1
G_2
$\frac{G_3}{1+G_3G_4H_4}$
G_4
X_O
H_3
$H_2-H_1G_4$

范例2

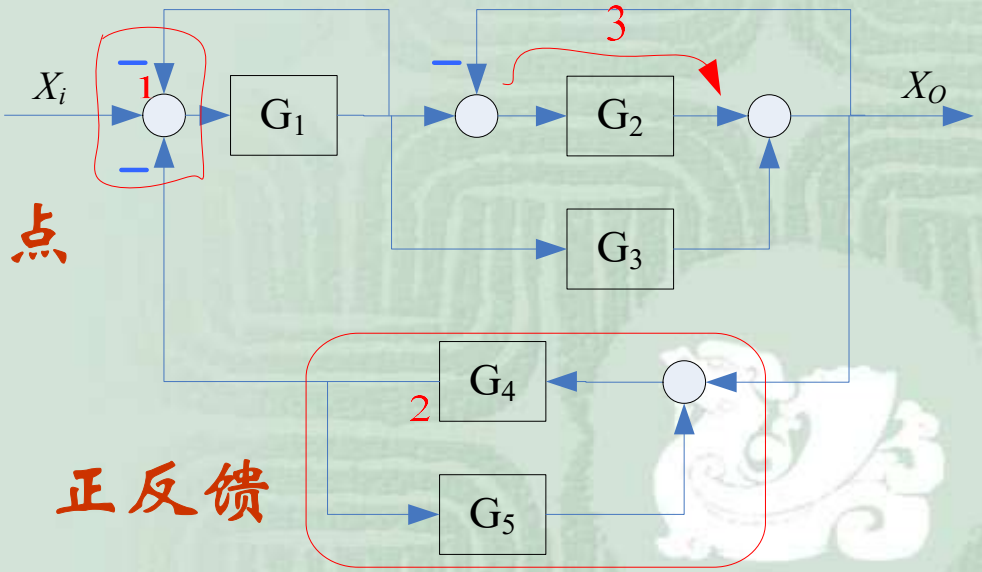

X_i
G1
G2
$\frac{G_3}{1+G_3G_4H_4}$
G4
X_O
H3
$H_2-H_1G_4$


X_i
G1
$\frac{\left[\frac{G_2G_3}{1+G_3G_4H_4}\right]}{1+\left[\frac{G_2G_3}{1+G_3G_4H_4}\right]H_3}$
G4
X_O
$H_2-H_1G_4$

范例3



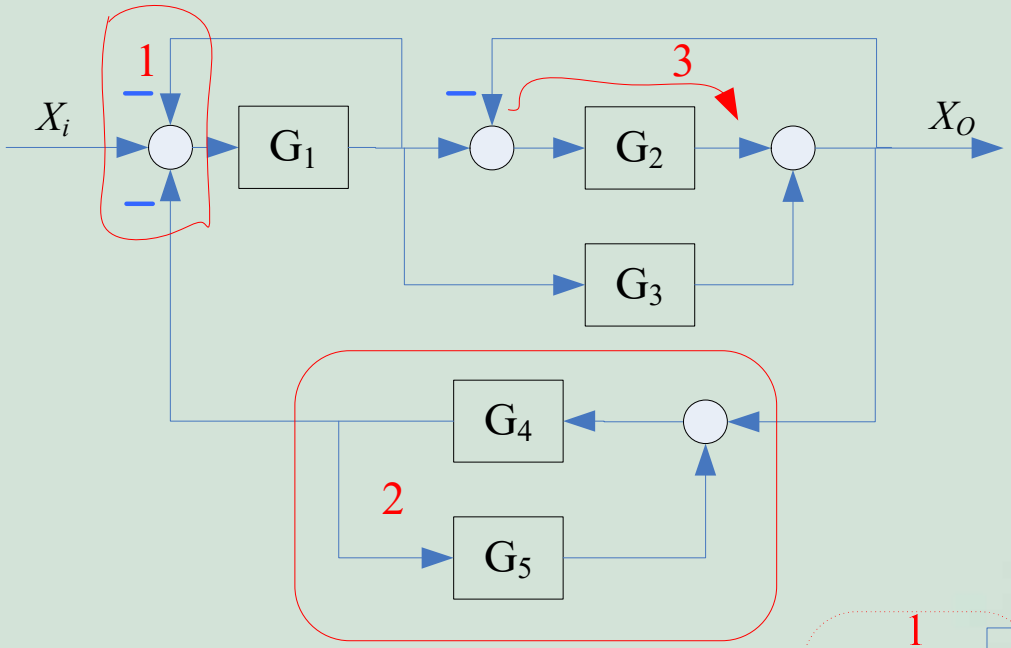
比较点后移

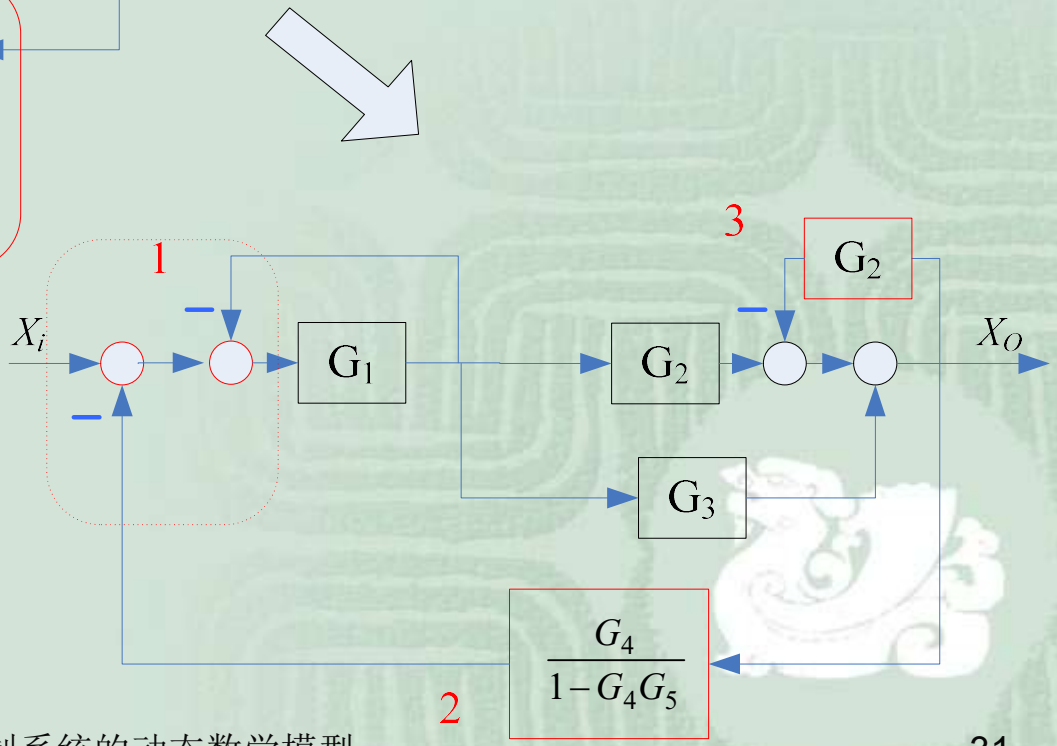


拆分比较点

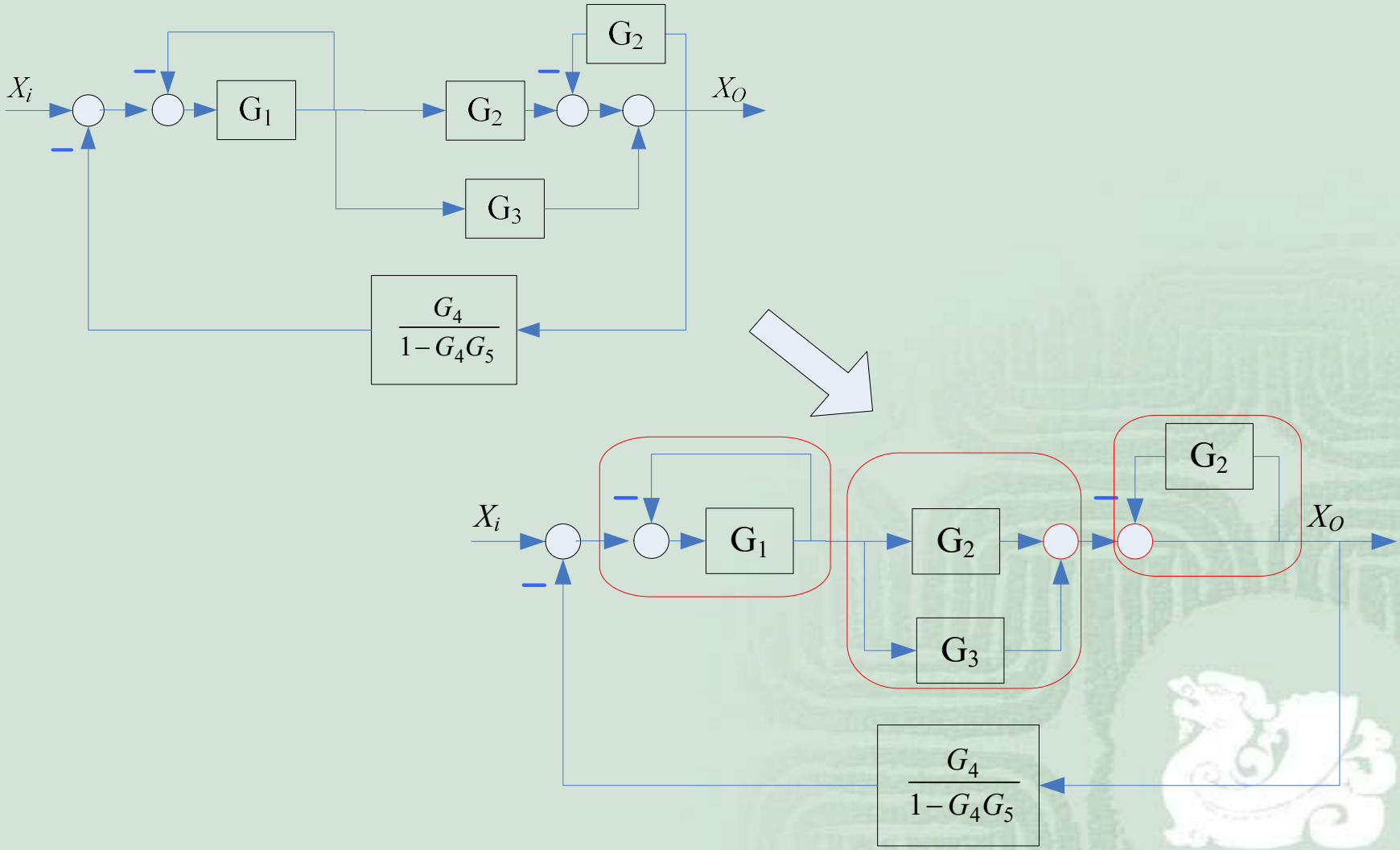
正反馈

范例3

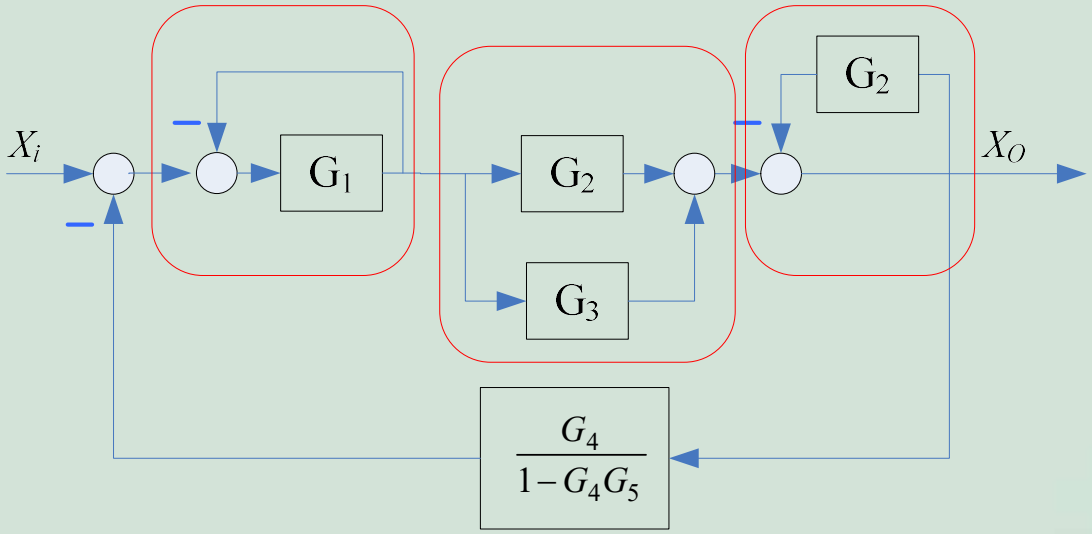


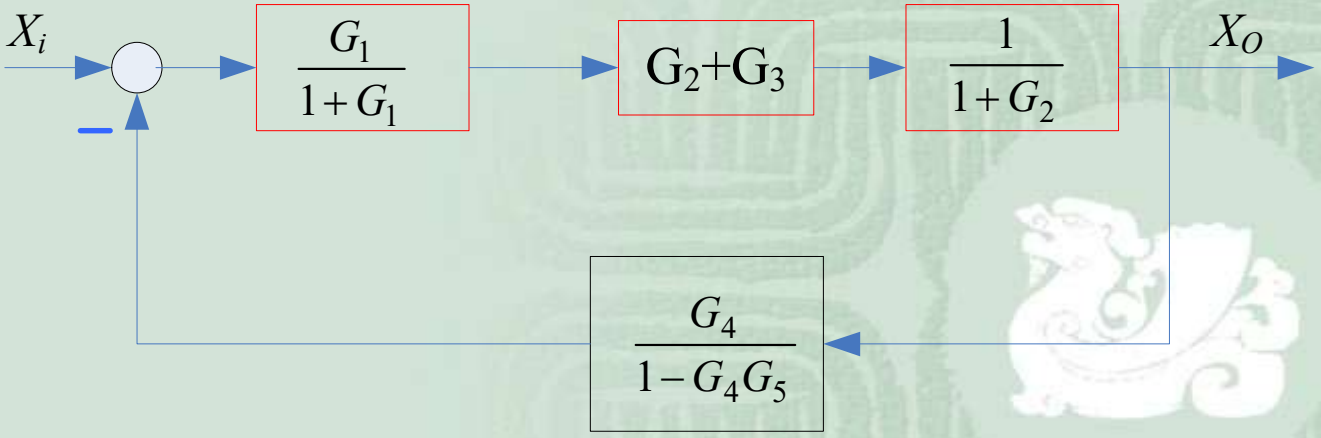


范例3



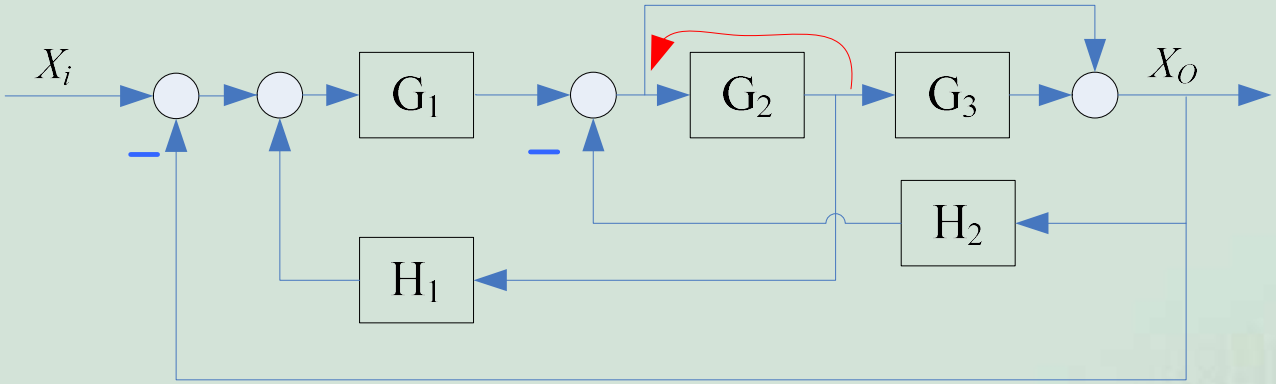
范例3

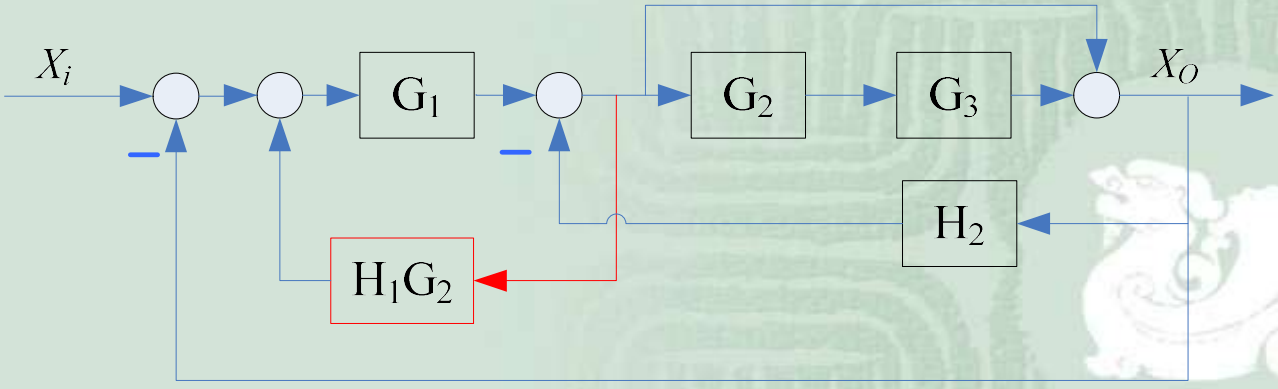

X_i
G1
G2
G3
G2
X_O
$\frac{G_4}{1-G_4G_5}$


X_i
$\frac{G_1}{1+G_1}$
G2+G3
$\frac{1}{1+G_2}$
X_O
$\frac{G_4}{1-G_4G_5}$

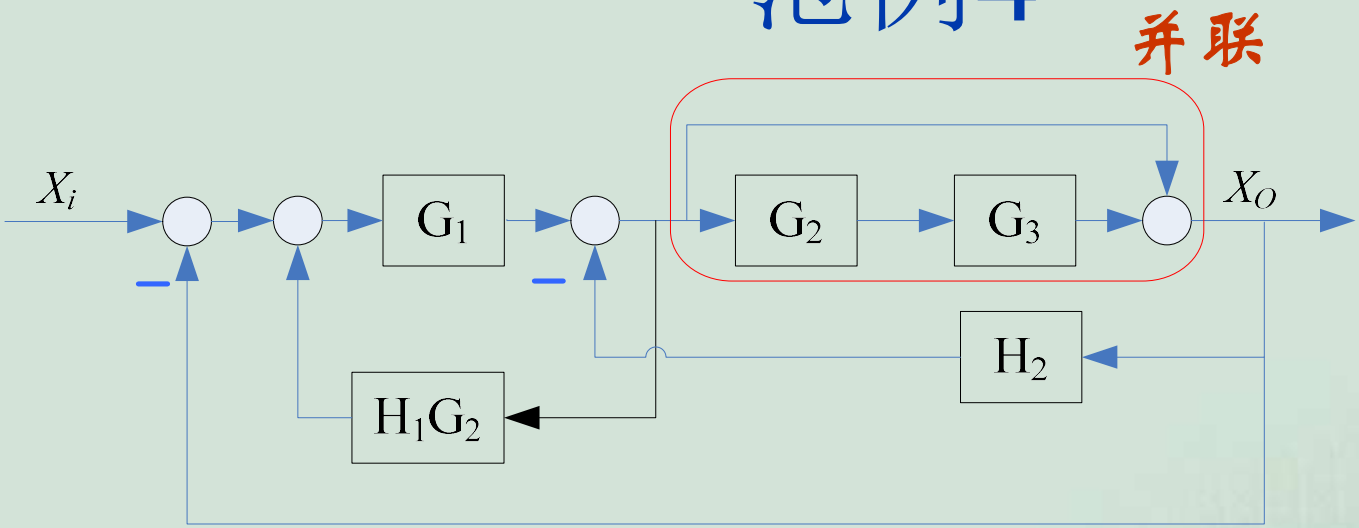
范例4

引出点前移



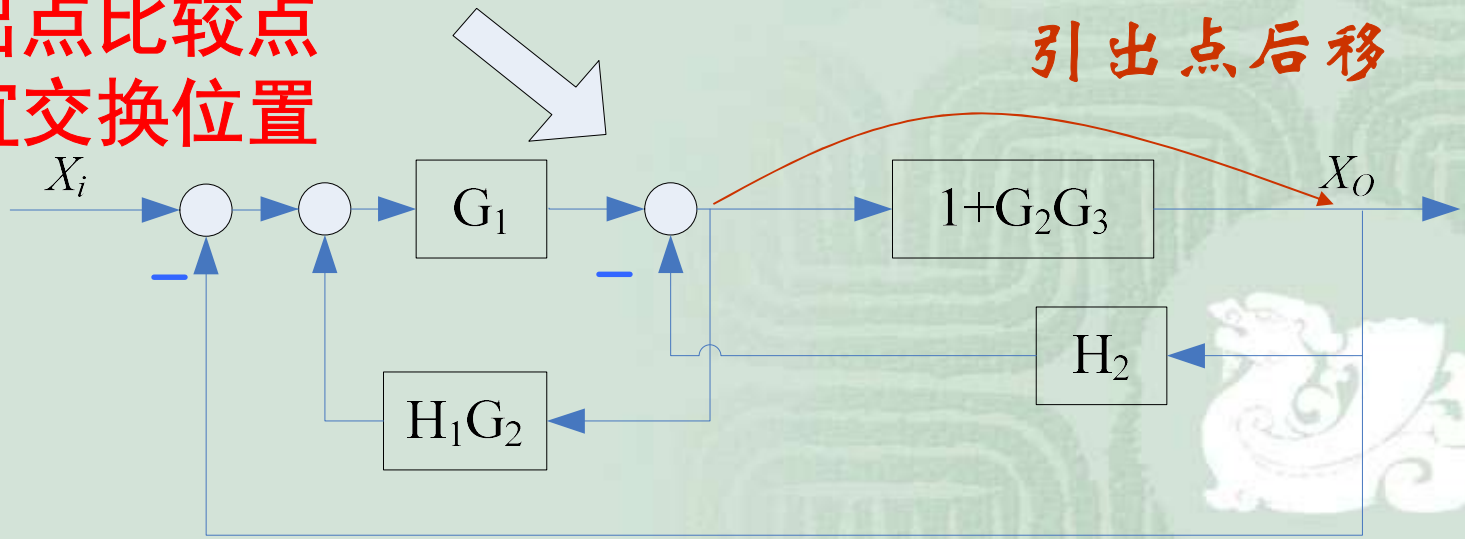


范例4

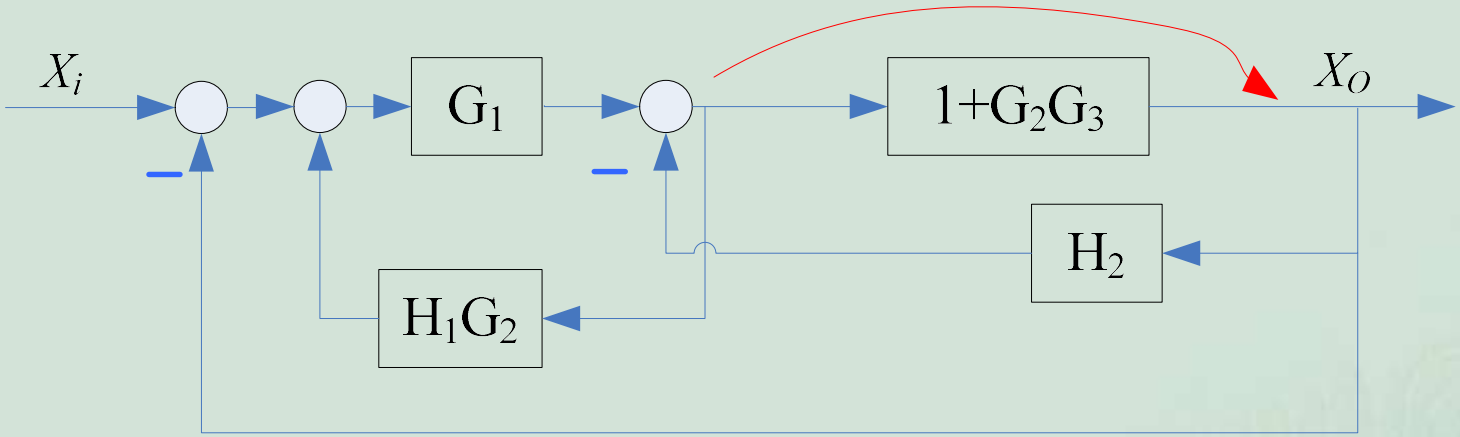


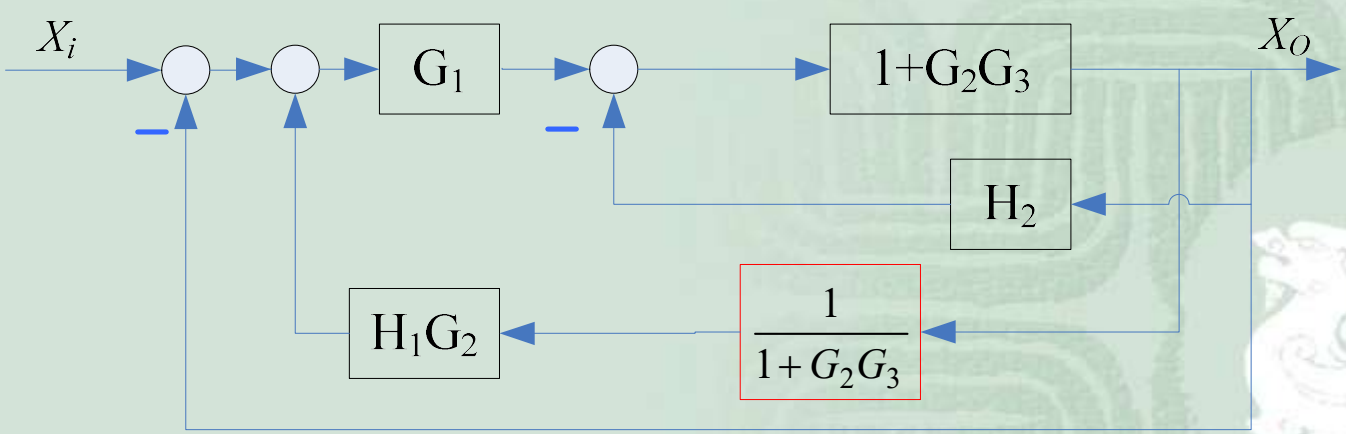
引出点比较点
不宜交换位置

引出点后移

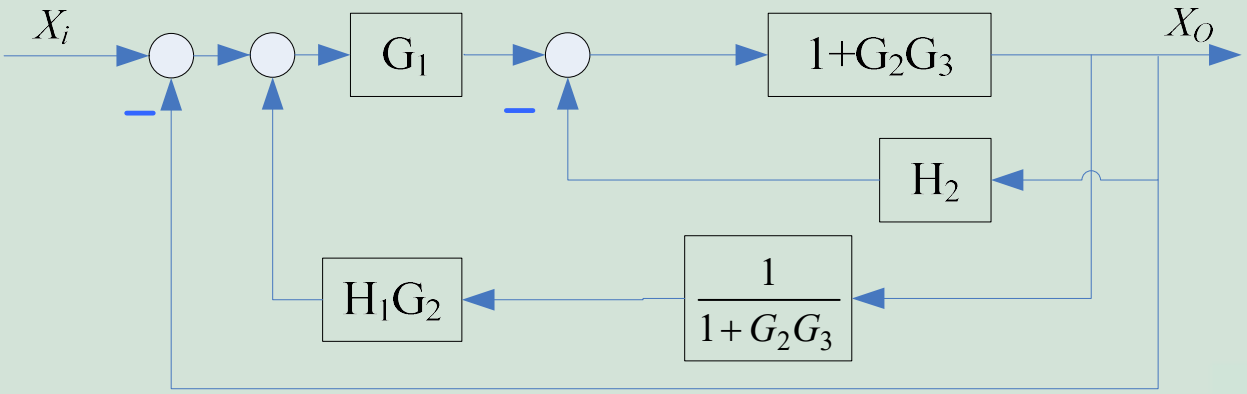


范例4

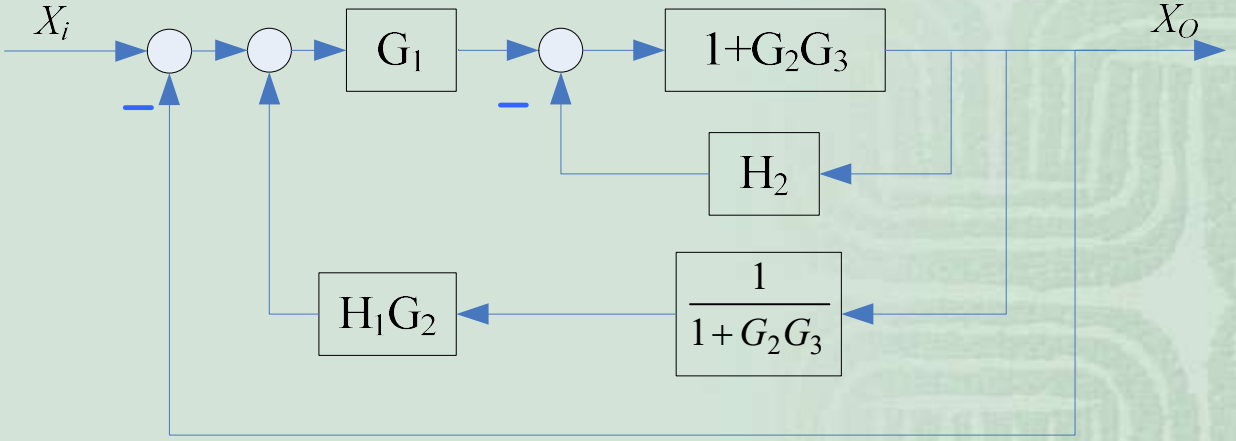




范例4

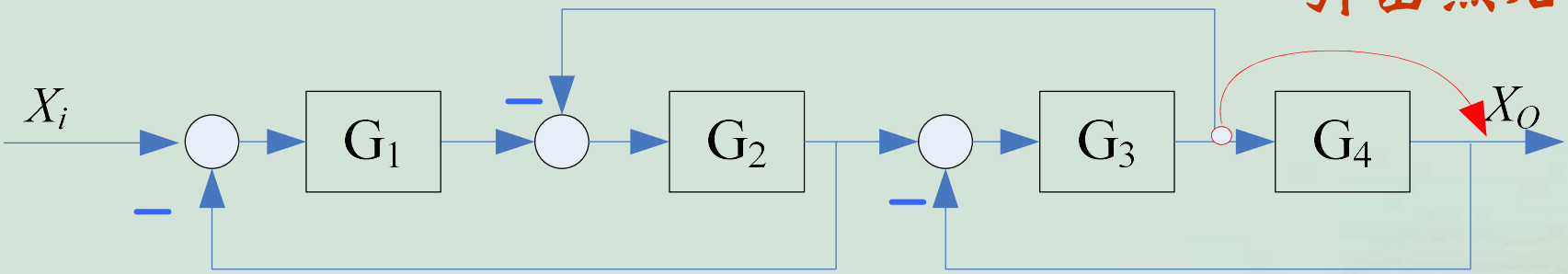

X_i
G_1
$1+G_2G_3$
X_O
H_2
H_1G_2
$\frac{1}{1+G_2G_3}$

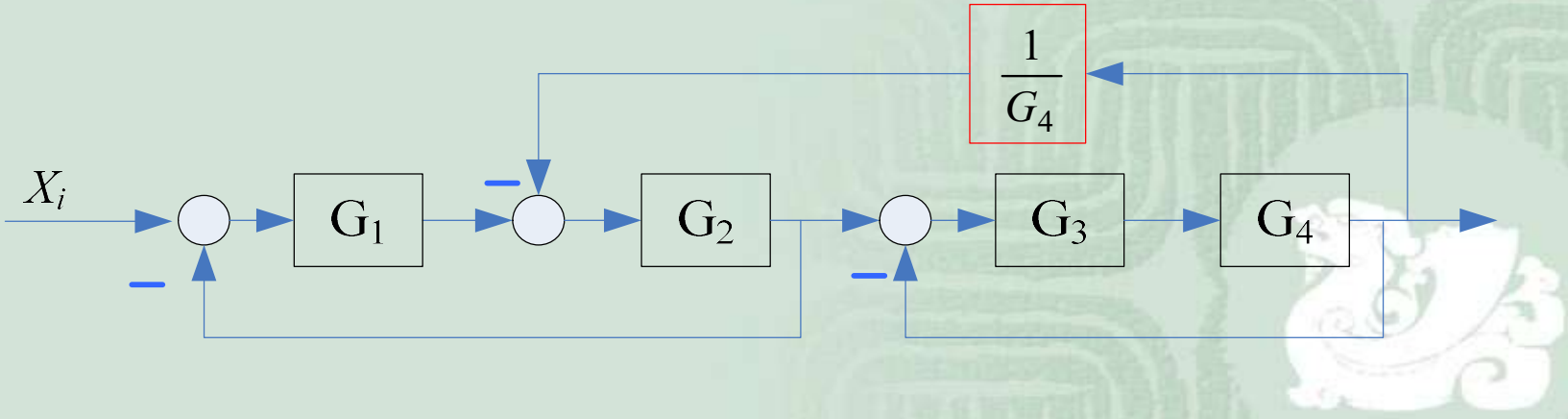
交换引出点位置


X_i
G_1
$1+G_2G_3$
X_O
H_2
H_1G_2
$\frac{1}{1+G_2G_3}$

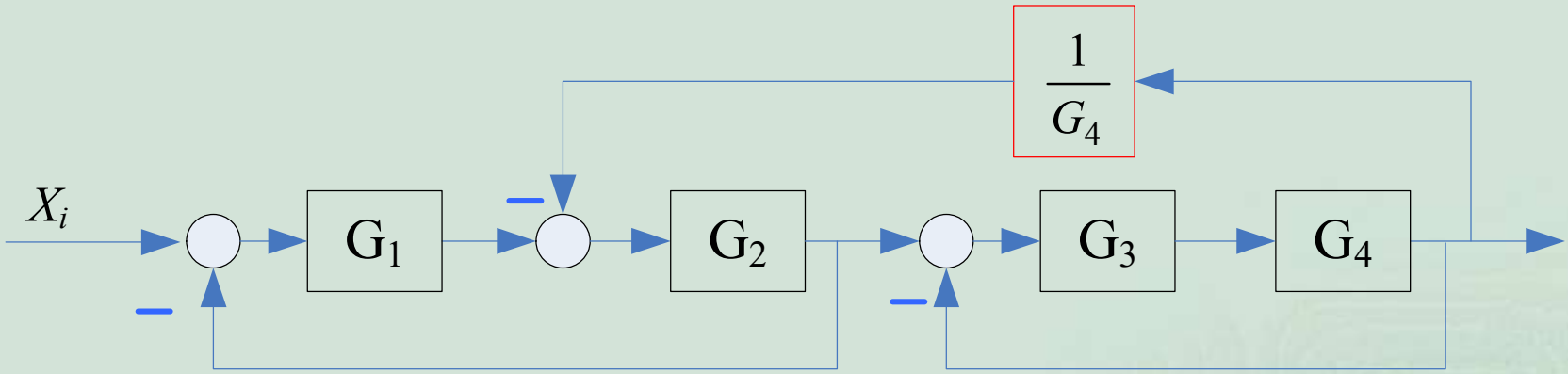
范例5

引出点后移

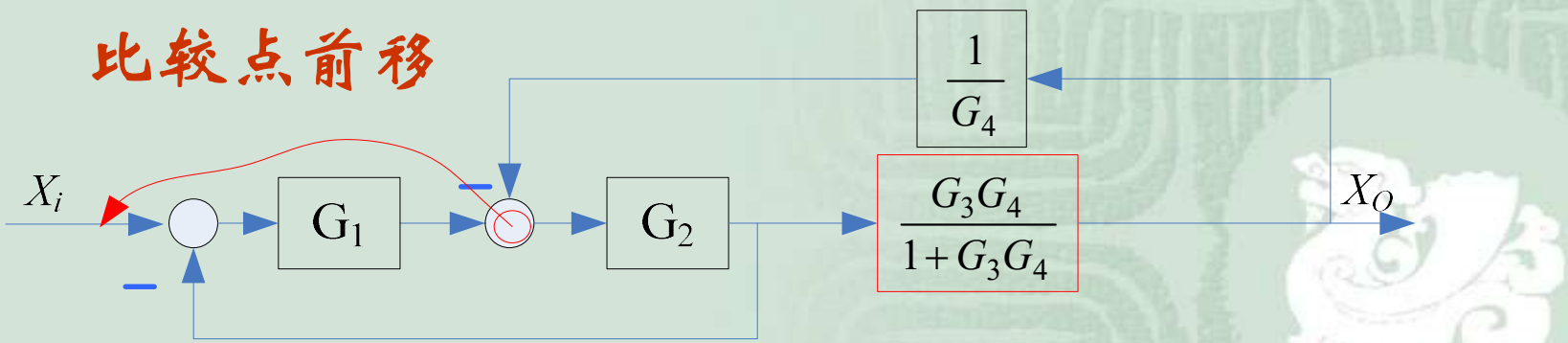




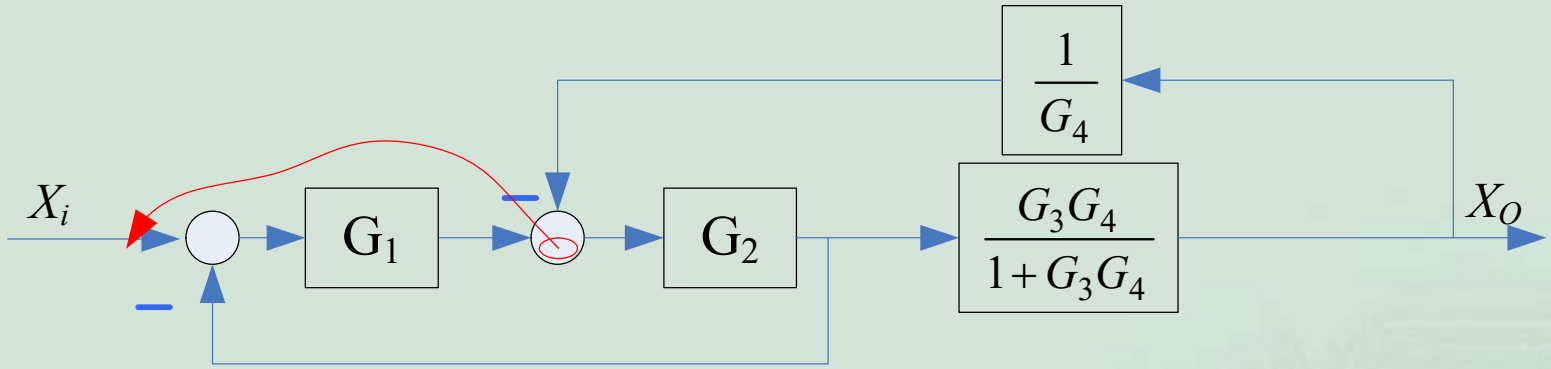
范例5

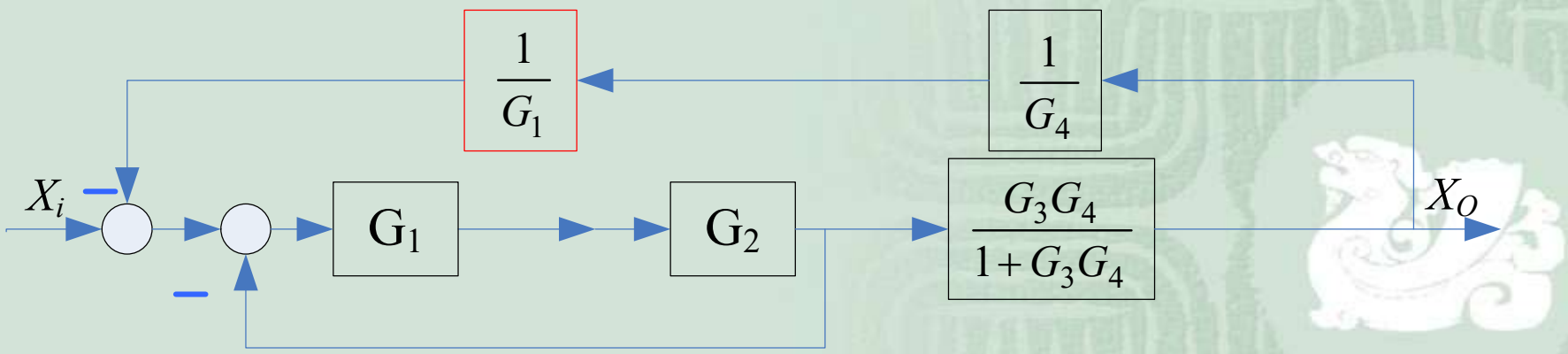


比较点前移

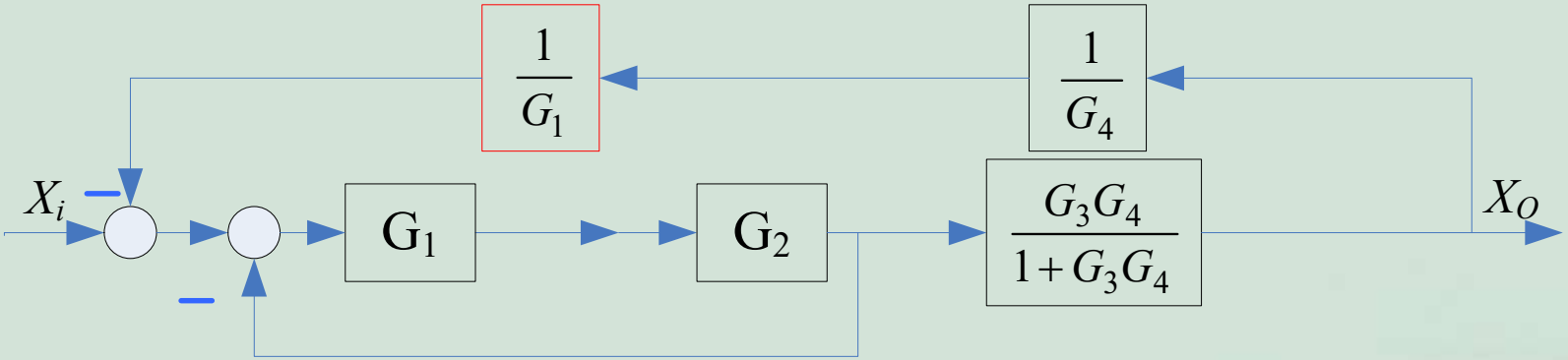


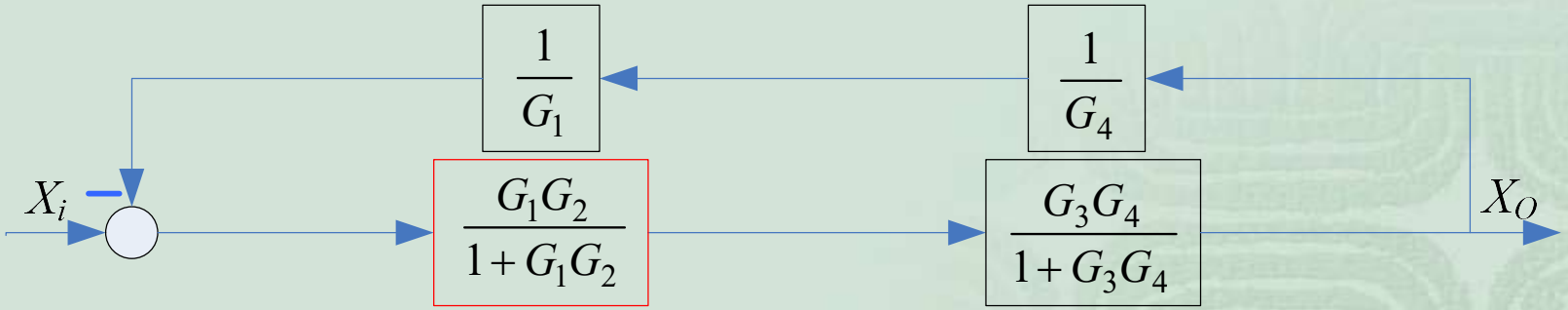
范例5

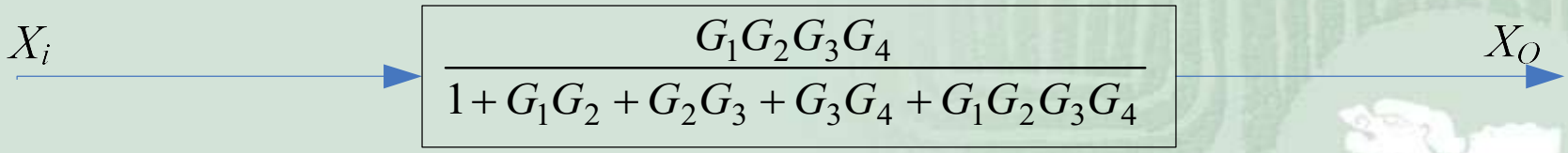

X_i
G1
G2
$\frac{1}{G_4}$
$\frac{G_3G_4}{1+G_3G_4}$
X_O


$\frac{1}{G_1}$
$\frac{1}{G_4}$
X_i
G1
G2
$\frac{G_3G_4}{1+G_3G_4}$
X_O

范例5



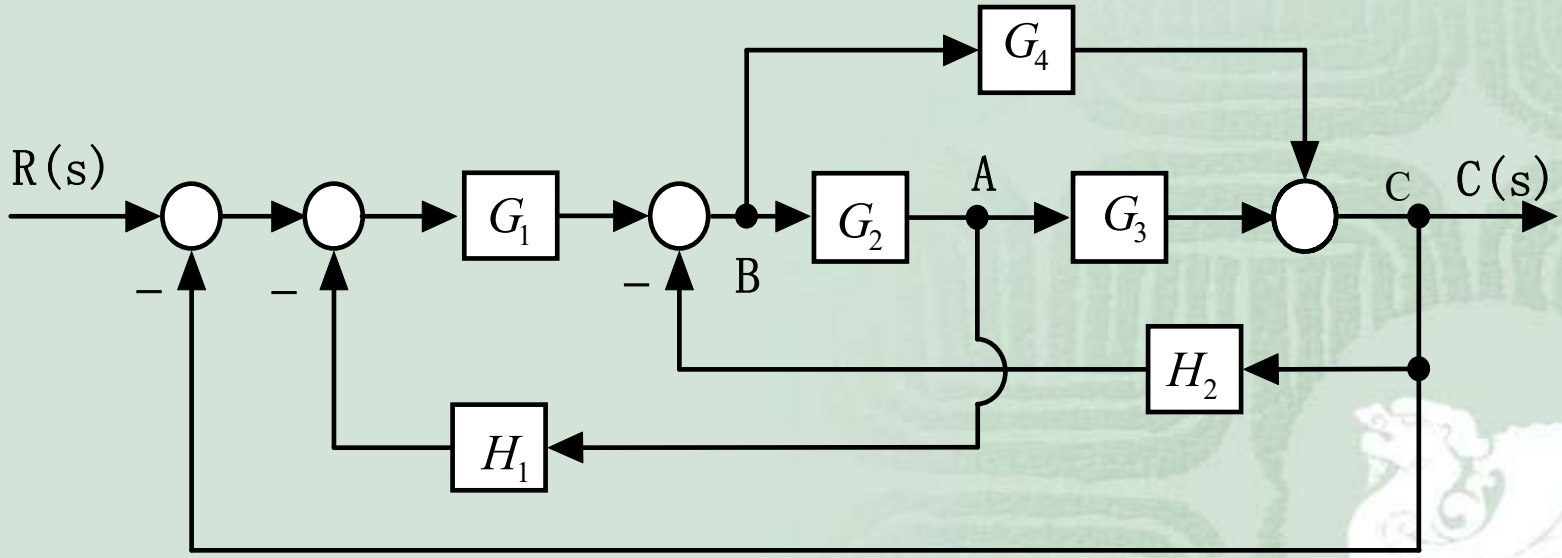




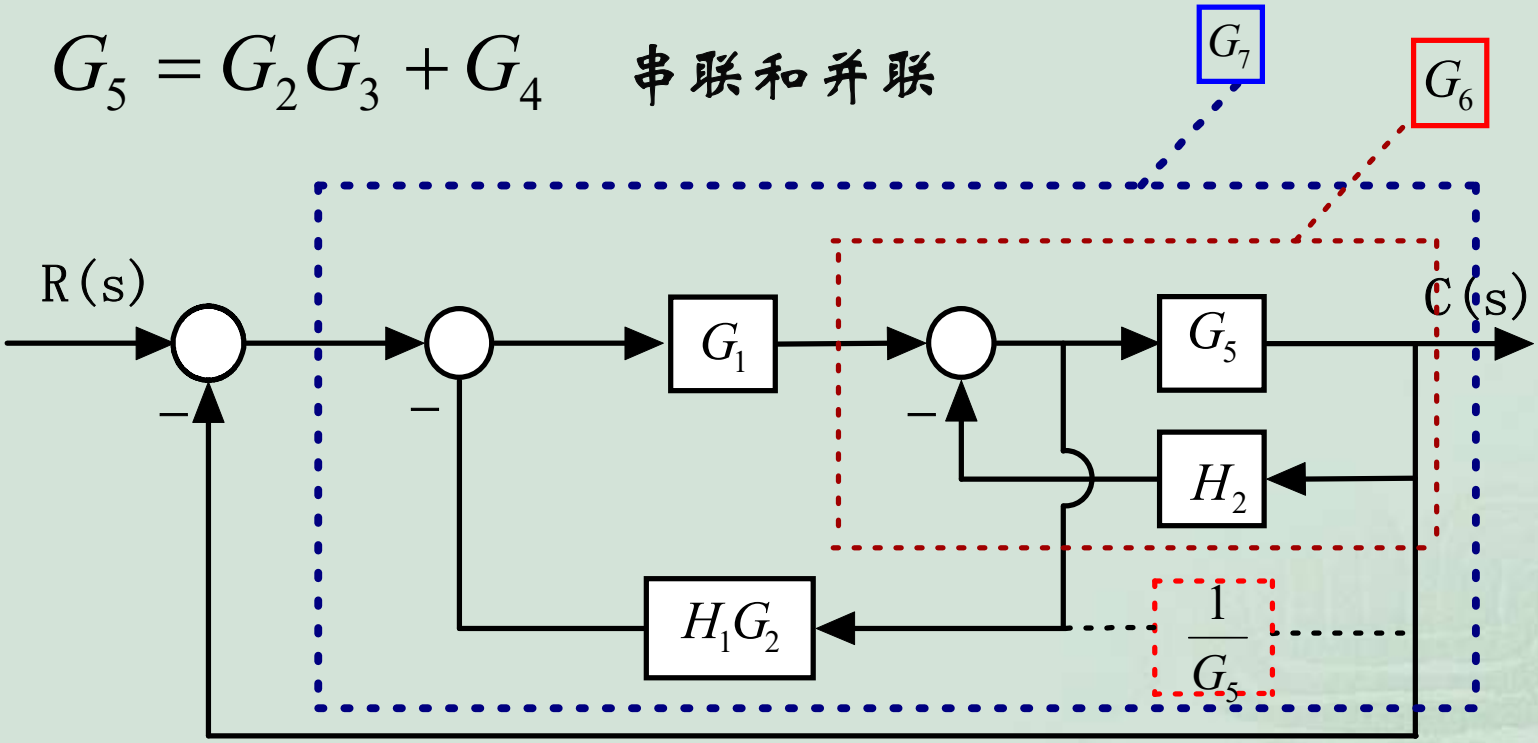
$$\therefore \frac{X_o}{X_i} = \frac{G_1G_2G_3G_4}{1+G_1G_2+G_2G_3+G_3G_4+G_1G_2G_3G_4}$$

例1 用方块图的等效法则，求下图所示系统的传递函数C(s)/R(s)。

解：这是一个具有交叉反馈的多回路系统，如果不对它作适当的变换，就难以应用串联、并联和反馈连接的等效变换公式进行化简。本题的求解方法是把图中的引出点A先前移至B点，化简后，再后移至C点，然后从内环到外环逐步化简，其简化过程如下图。



$$G_5 = G_2G_3 + G_4$$ 串联和并联

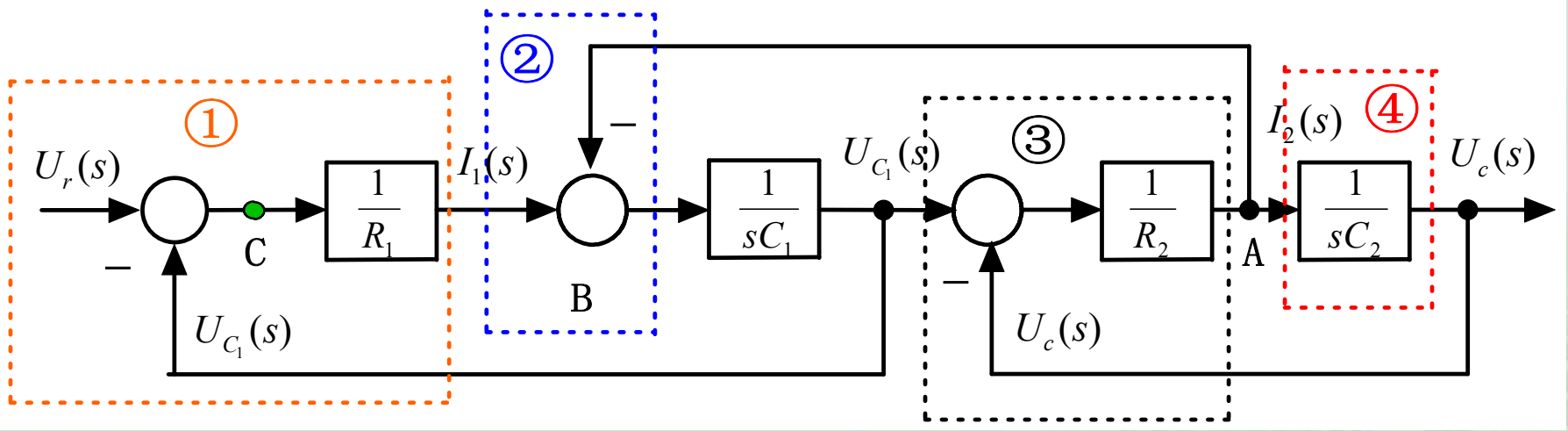


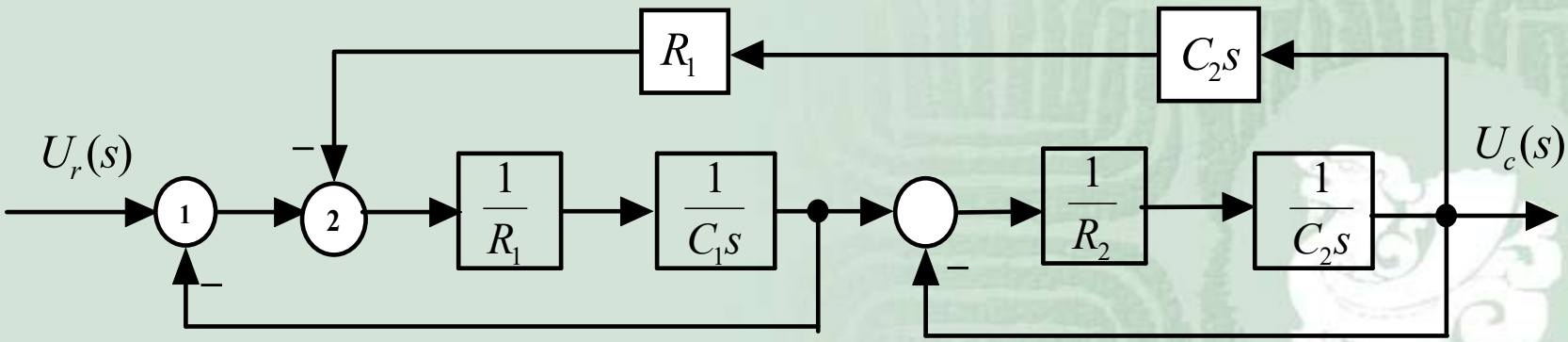
$$G_6 = \frac{G_5}{1+G_5H_2}$$ ⇐ 反馈公式

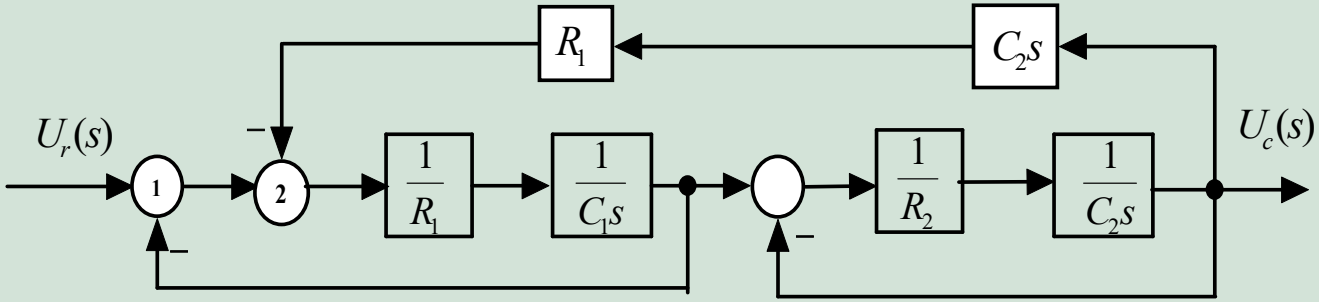
$$G_7 = \frac{G_1G_6}{1+G_1G_6H_1G_2\dfrac{1}{G_5}} = \frac{\dfrac{G_1G_5}{1+G_5H_2}}{1+\dfrac{G_1H_1G_2}{1+G_5H_2}} = \frac{G_1G_5}{1+G_5H_2+G_1H_1G_2}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=G(s)=\frac{G_7}{1+G_7}=\frac{G_1G_5}{1+G_5H_2+G_1H_1G_2+G_1G_5}=\frac{G_1(G_2G_3+G_4)}{1+(G_2G_3+G_4)(G_1+H_2)+G_1H_1G_2}$$

例2　将下图的系统方块图简化(P54页图2-48)。

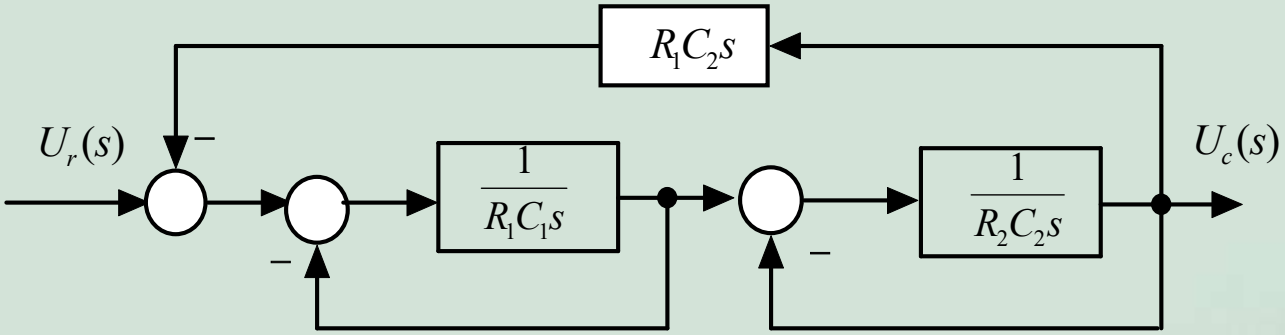


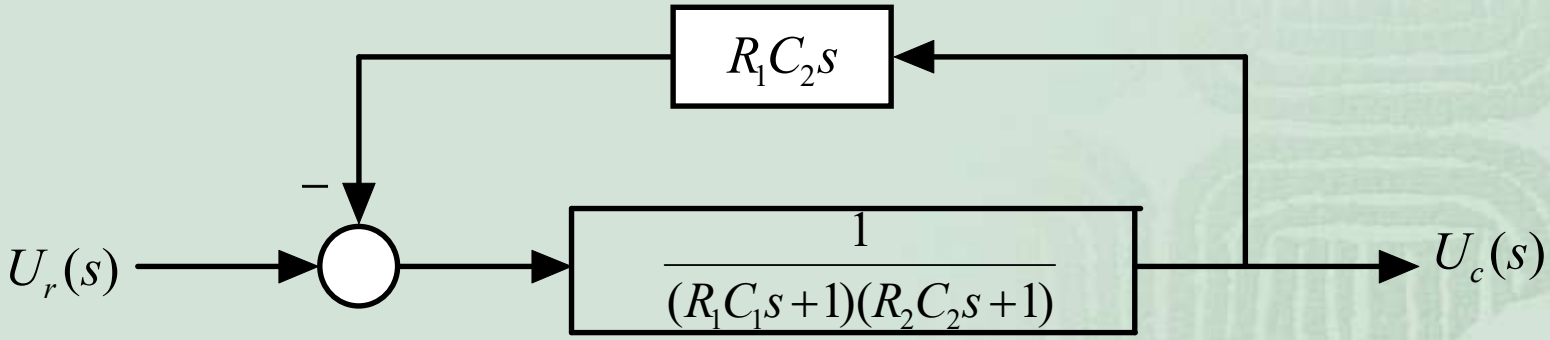


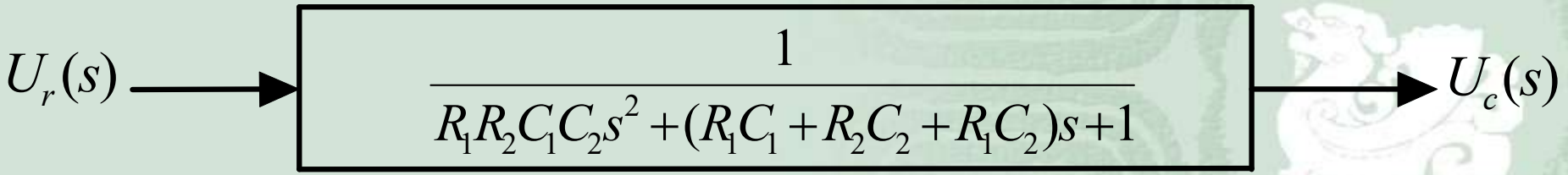


简化提示：

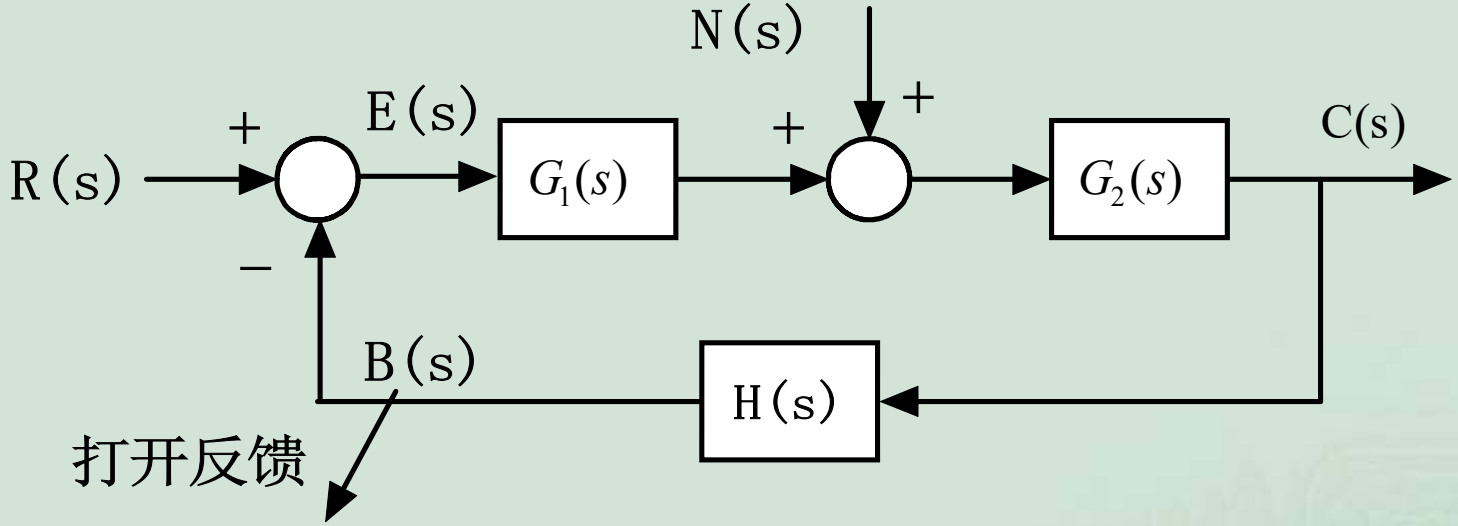
- 引出点A后移
- 比较点B前移
- 比较点1和2交换。







2.5.3 方块图中的几个基本概念及术语（了解自学）



反馈控制系统方块图

(1) 前向通路传递函数

--假设N(s)=0

打开反馈后，输出C(s)与R(s)之比。等价于C(s)与误差E(s)之比

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G_1(s)G_2(s) = G(s)$$

(2) 反馈回路传递函数

假设N(s)=0，打开反馈后，主反馈信号B(s)与输出信号C(s)之比。

$$\frac{B(s)}{C(s)} = H(s)$$

(3) 开环传递函数 Open-loop Transfer Function

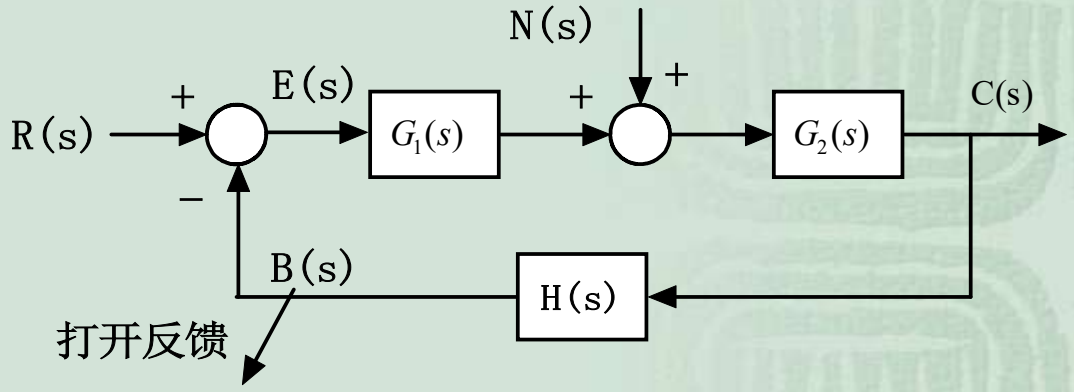
假设N(s)=0，打开反馈后，
主反馈信号B(s)与误差信号E(s)之比。

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G_1(s)G_2(s)H(s) = G(s)H(s)$$

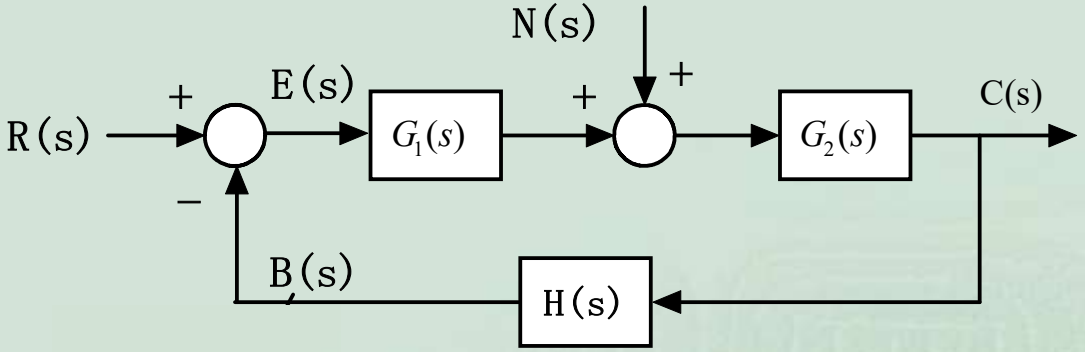
(4) 闭环传递函数 Closed-loop Transfer Function

假设N(s)=0 输出信号C(s)
与输入信号R(s)之比。

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} = \frac{G(s)}{1+H(s)G(s)}$$



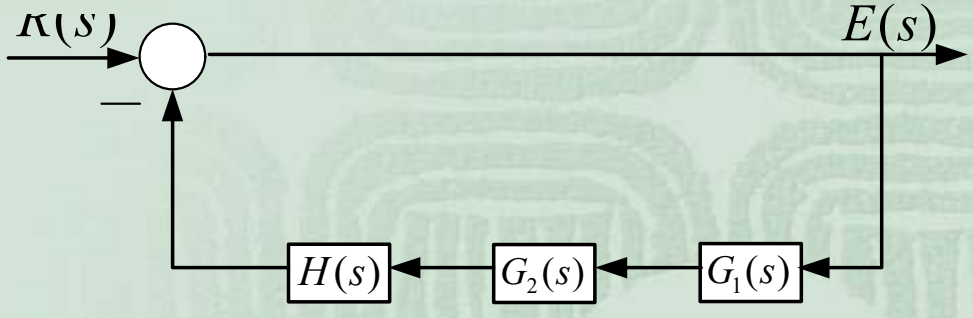
即 $$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+H(s)G(s)}=\frac{\text{前向通路传递函数}}{1+\text{开环传递函数}}$$ 请记住



(5) 误差传递函数

假设N(s)=0

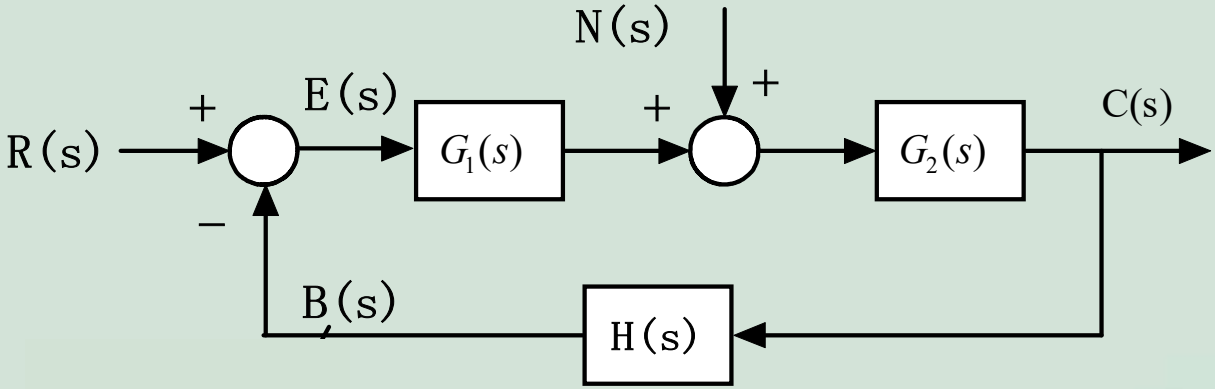
误差信号E(s)与输入信号R(s)之比。

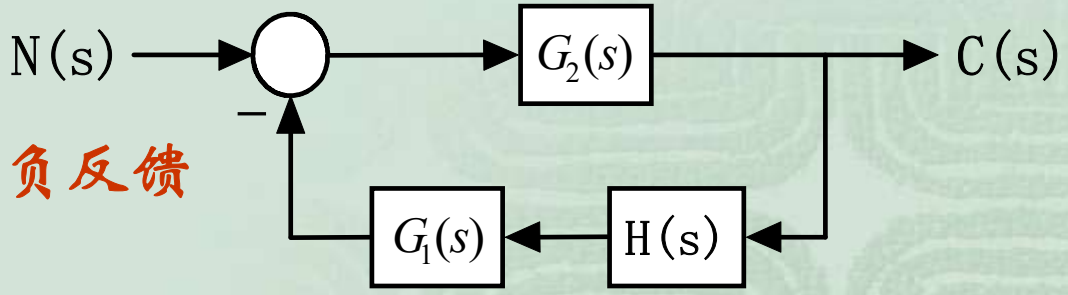


将 $C(s)=E(s)G(s)$ 代入上式，消去G(s)即得：

$$\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+H(s)G(s)}=\frac{1}{1+\text{开环传递函数}}$$

(6) 输出对扰动的传递函数 假设R(s)=0





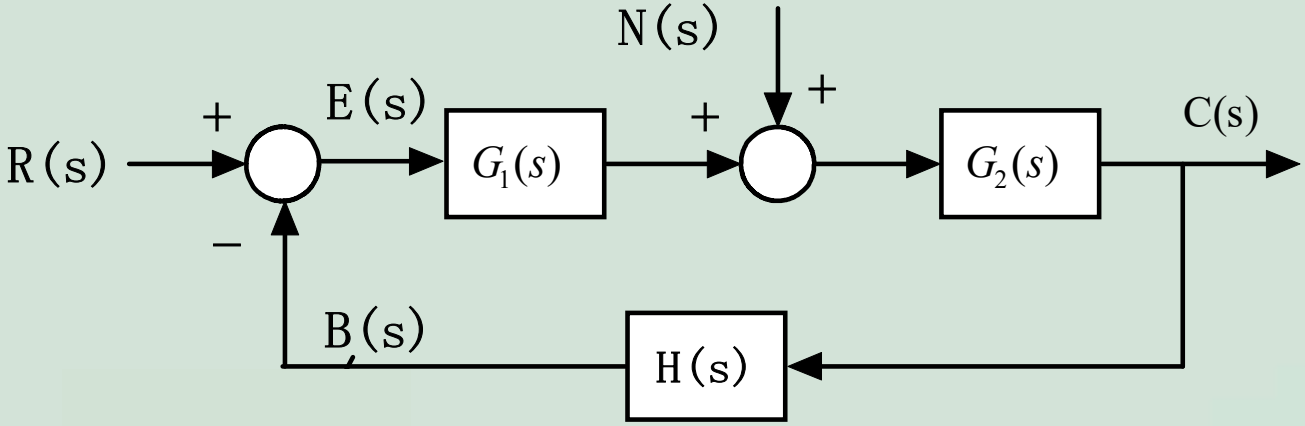
注意是负反馈

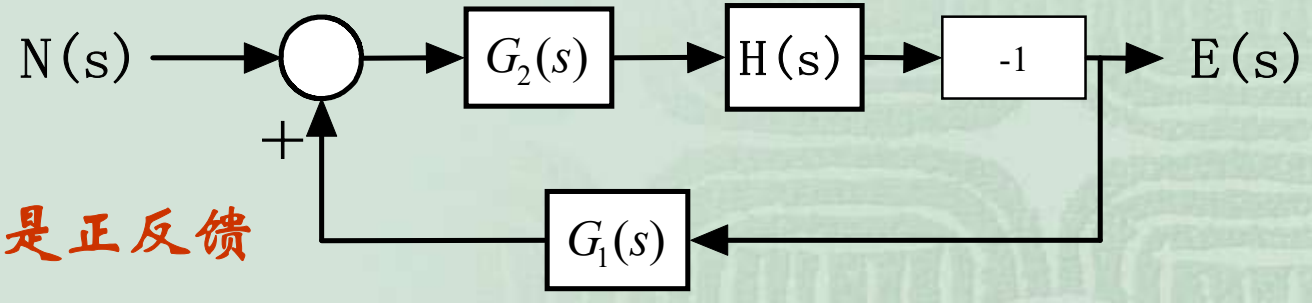
从上面的方框图可得：

输出对扰动的结构图

$$M_N(s)=\frac{C(s)}{N(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G(s)H(S)}$$

（7）误差对扰动的传递函数 假设R(s)=0





注意是正反馈

可得：

误差对扰动的结构图

$$M_{NE}(s)=\frac{E(s)}{N(s)}=\frac{-G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(S)H(s)}=\frac{-G_2(S)H(S)}{1+G(S)H(S)}$$

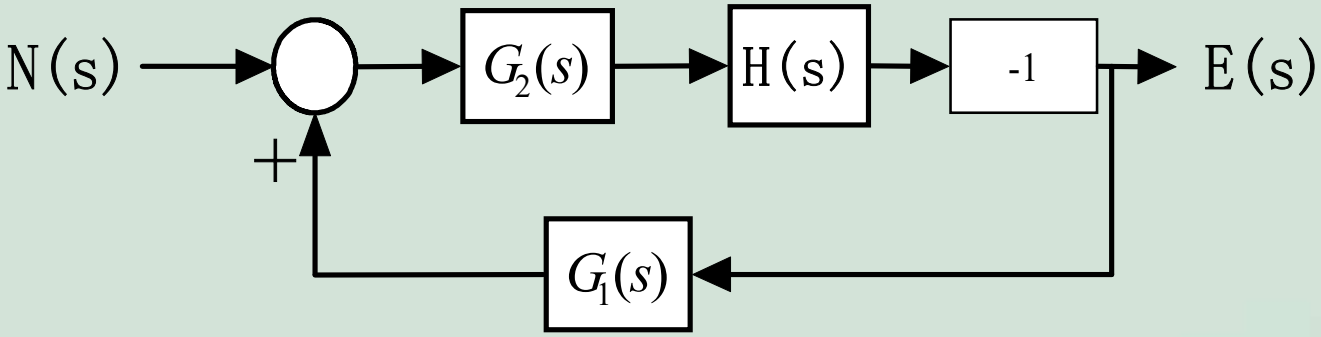
线性系统满足叠加原理，当控制输入R(s)与扰动N(s)同时作用于系统时，系统的输出及误差可表示为：

$$C(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s)+\frac{G_2(s)}{1+G(s)H(s)}N(s)$$

$$E(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}R(s)-\frac{G_2(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}N(s)$$

- **注意：** 由于N(s)极性的随机性，因而在求E(s)时，不能认为利用N(s)产生的误差可抵消R(s)产生的误差。

（7）误差对扰动的传递函数 假设R(s)=0



误差对扰动的结构图

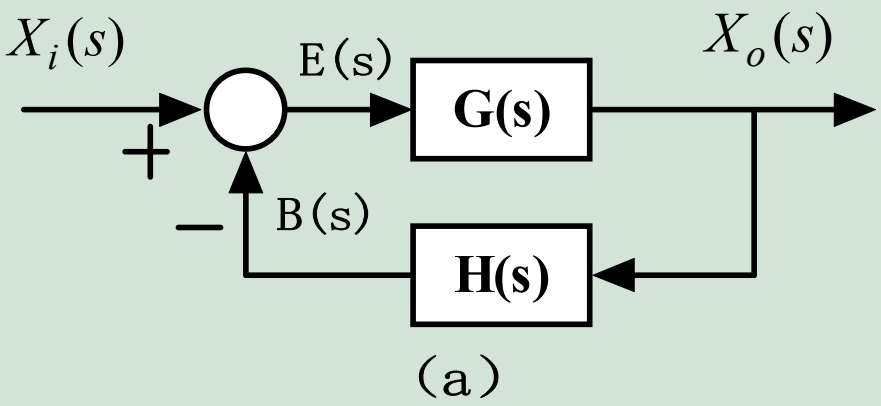
可得：

$$M_{NE}(s)=\frac{E(s)}{N(s)}=\frac{-G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(S)H(s)}=\frac{-G_2(S)H(S)}{1+G(S)H(S)}$$

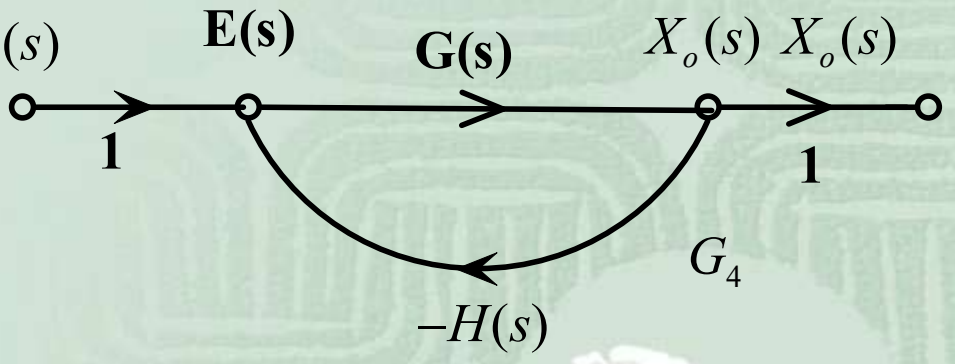
2 系统的信号流图

定义：由一些定向线段将一些节点连接起来而组成的有向网络图。

系统方块图与信号流图的对应比较：



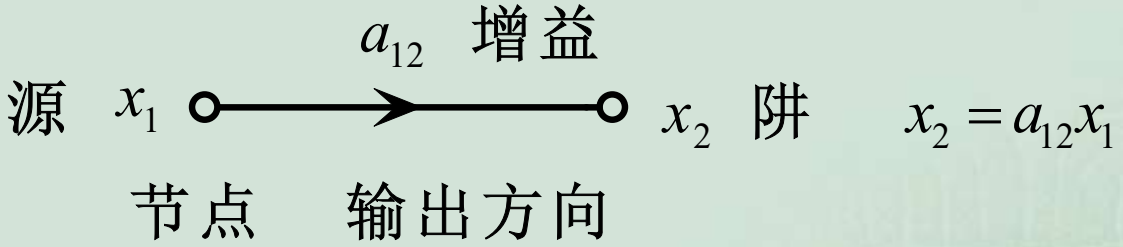
方块图



信号流图

术 语

① 节点：表示变量或者信号，其值等于所有进入该节点的信号之和。



② 输入节点：只有输出的节点，也称作源点。

③ 输出节点：只有输入的节点，也称作汇点、阱点。

④ 混合节点：既有输入又有输出的节点。

⑤ 支路：一条定向线段，箭头表示信号的流向，在线段上方标示增益(即传递函数)。

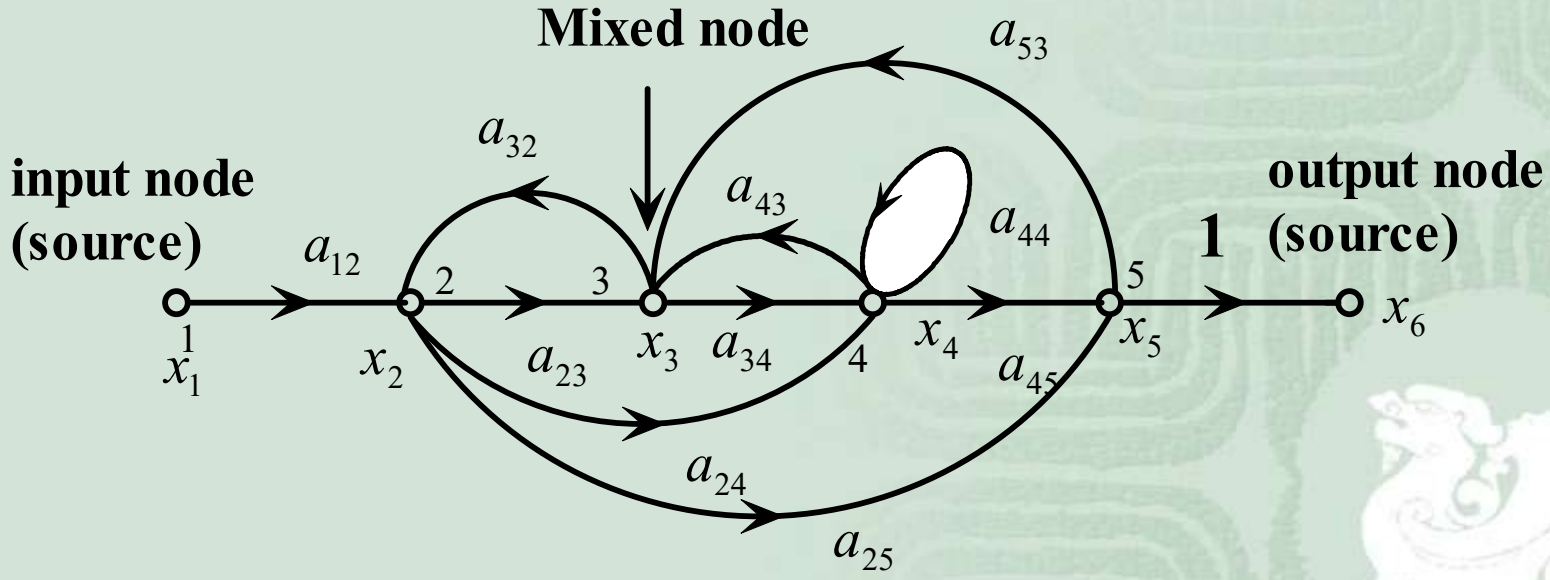
⑥ 通路 沿支路箭头方向穿过各相连支路的路径。

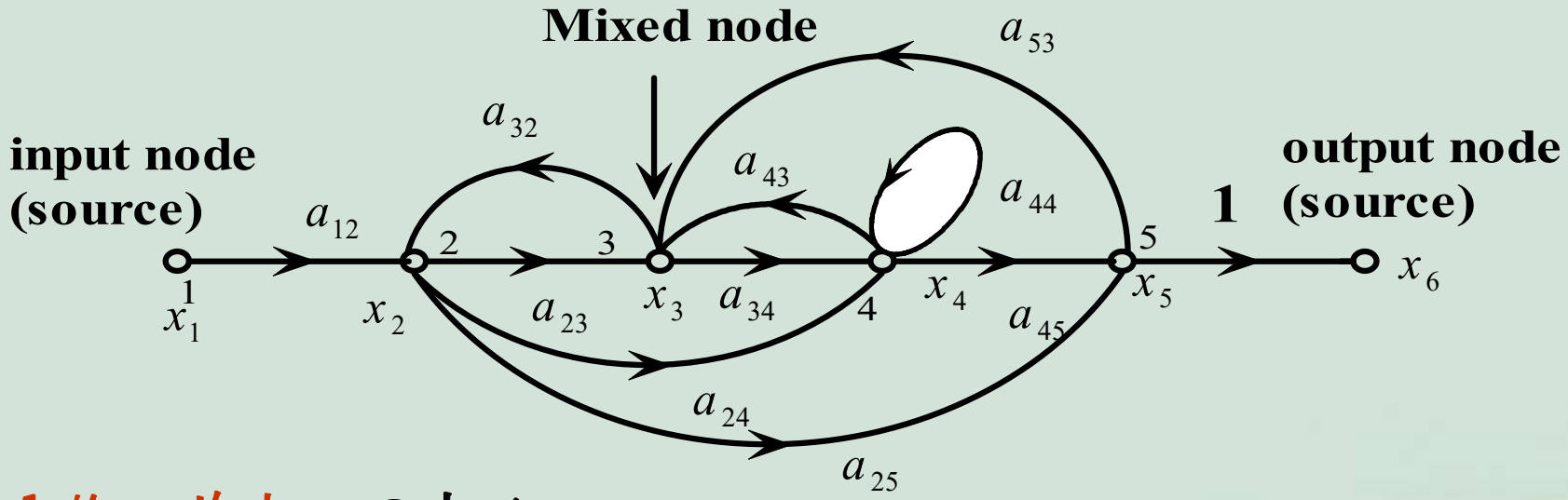
⑦ 前向通道 从输入节点到输出节点，且通过任何节点不多于一次的通路。

⑧ 回路 始端与终端重合，且与任何节点相交不多于一次的通道。

⑨ 不接触回路 没有任何公共节点的回路。

例如：





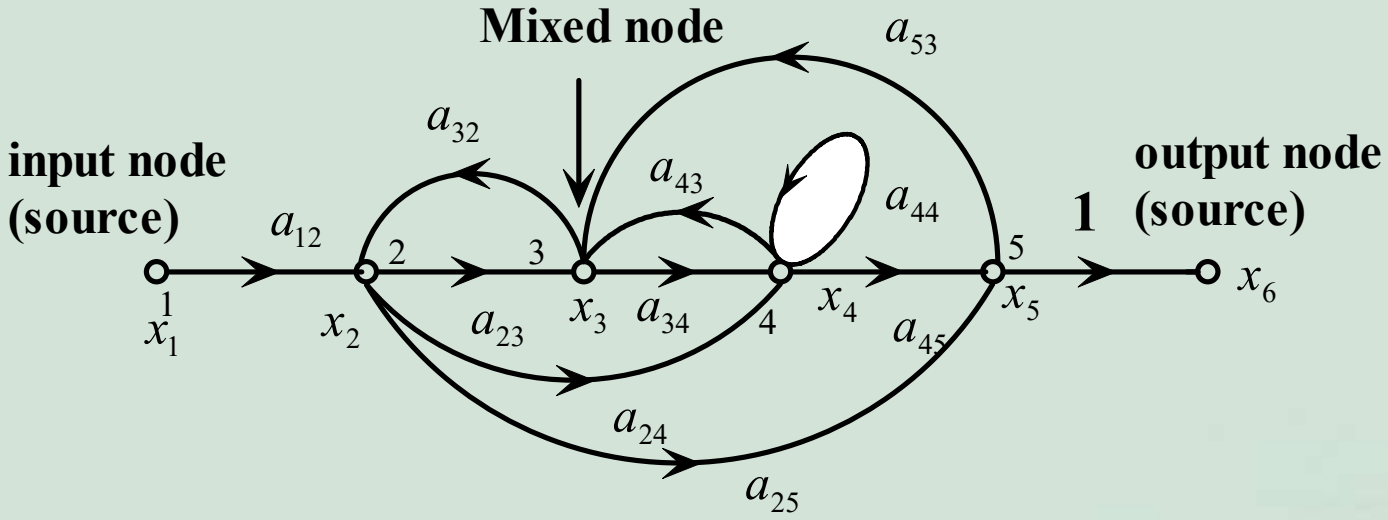
- 1 输入节点：图中的 x_1
- 2 输出节点：图中的 x_6
- 3 混合节点：图中的 x_2, x_3, x_4, x_5
- 4 前向通路：

① $x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_4 \to x_5 \to x_6$　$p_1 = a_{12}a_{23}a_{34}a_{45}$

② $x_1 \to x_2 \to x_4 \to x_5 \to x_6$　$p_2 = a_{12}a_{24}a_{45}$

③ $x_1 \to x_2 \to x_5 \to x_6$　$p_3 = a_{12}a_{25}$

前向通路总增益　前向通路上各支路增益之乘积，用 p_k 表示。



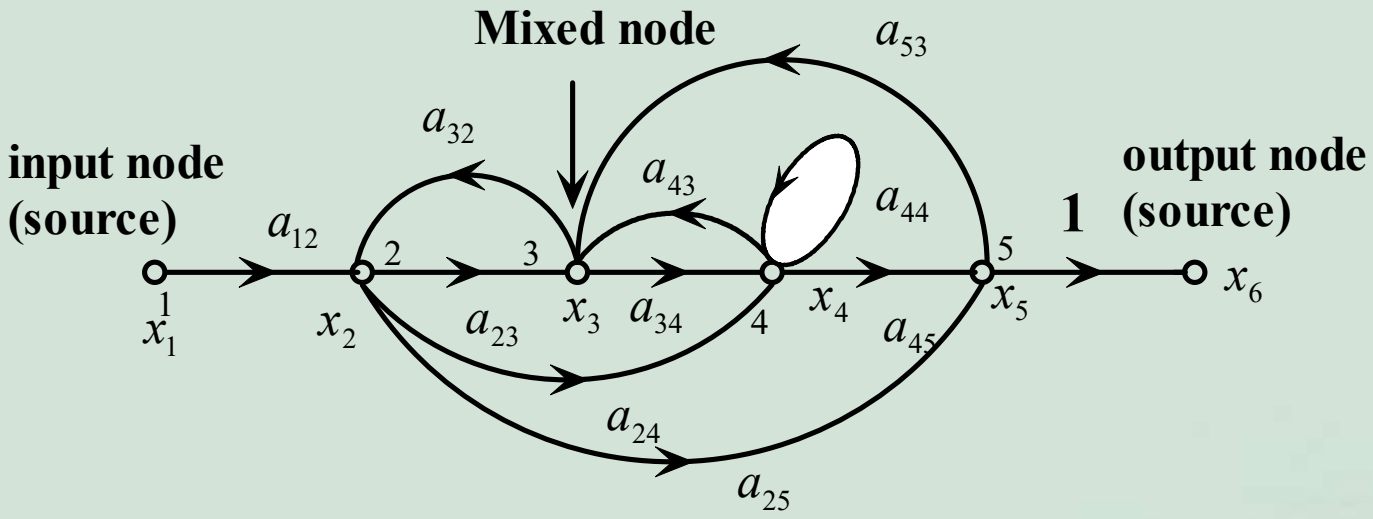
- 5 回路:

$x_2 \to x_3 \to x_2$　　$x_2 \to x_4 \to x_3 \to x_2$　　$x_3 \to x_4 \to x_3$　　$x_3 \to x_4 \to x_5 \to x_3$

$L_a = a_{23}a_{32}$　　$L_b = a_{24}a_{43}a_{32}$　　$L_c = a_{34}a_{43}$　　$L_d = a_{34}a_{45}a_{53}$

$x_2 \to x_5 \to x_3 \to x_2$　　$x_2 \to x_4 \to x_5 \to x_3 \to x_2$　　$x_4 \to x_4$

$L_e = a_{25}a_{53}a_{32}$　　$L_f = a_{24}a_{45}a_{53}a_{32}$　　$L_g = a_{44}$



•6 不接触回路:

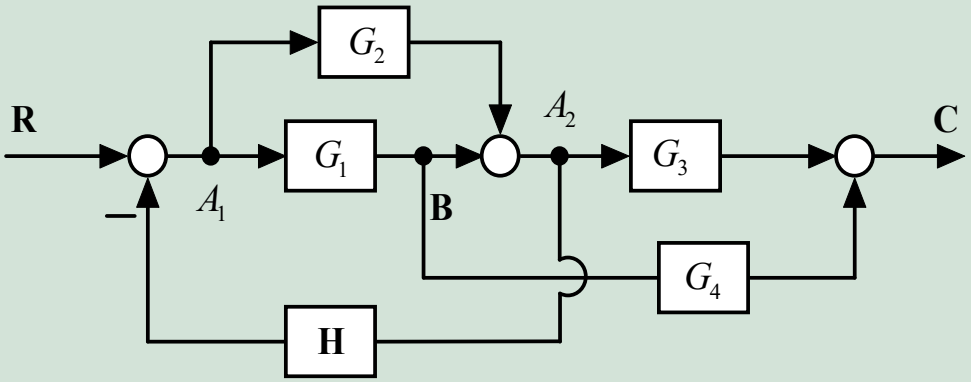
$$x_2 \to x_3 \to x_2 \quad 和 \quad x_4 \to x_4$$

$$x_2 \to x_5 \to x_3 \to x_2 \quad 和 \quad x_4 \to x_4$$

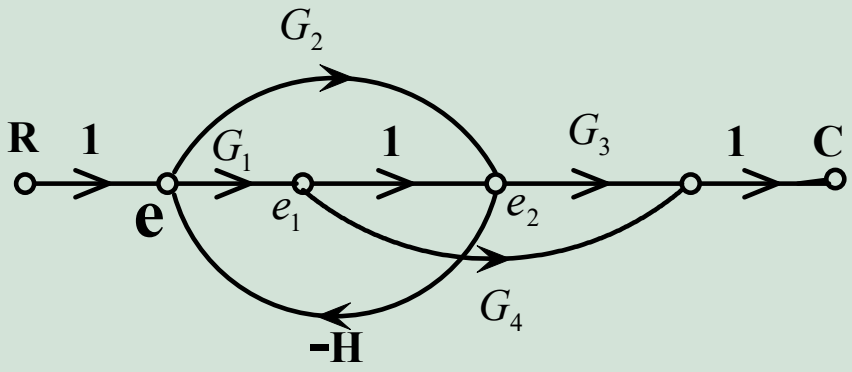
•注意：可以有两个或两个以上的不接触回路；即可能存在两两互不接触回路或者三三互不接触回路等等。

3. 信号流图的绘制

画出下图所示系统方块图对应的信号流图：



系统方块图



系统信号流图

解：①用小圆圈表示各变量对应的节点

② 在比较点之后的引出点A_1, A_2只需在比较点后设置一个节点便可；即可以与它前面的比较点共用一个节点。

③ 在比较点之前的引出点B，需设置两个节点，**分别**表示引出点和比较点，注意图中的e_1 e_2。

4. 梅逊公式 (Mason`s gain formula)

$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_{k}P_k\Delta_k$$

式中 P：系统总增益(总传递函数)

k：前向通路数

P_k：第k条前向通路总增益

Δ：信号流图特征式。在同一个信号流图中不论求图中任何一对节点之间的增益，其分母总是Δ，变化的只是其分子。

$$\Delta=1-\sum_{a}L_a+\sum_{b,c}L_bL_c-\sum_{d,e,f}L_dL_eL_f+$$

$\sum_{a} L_a$ —所有不同回路增益乘积之和；

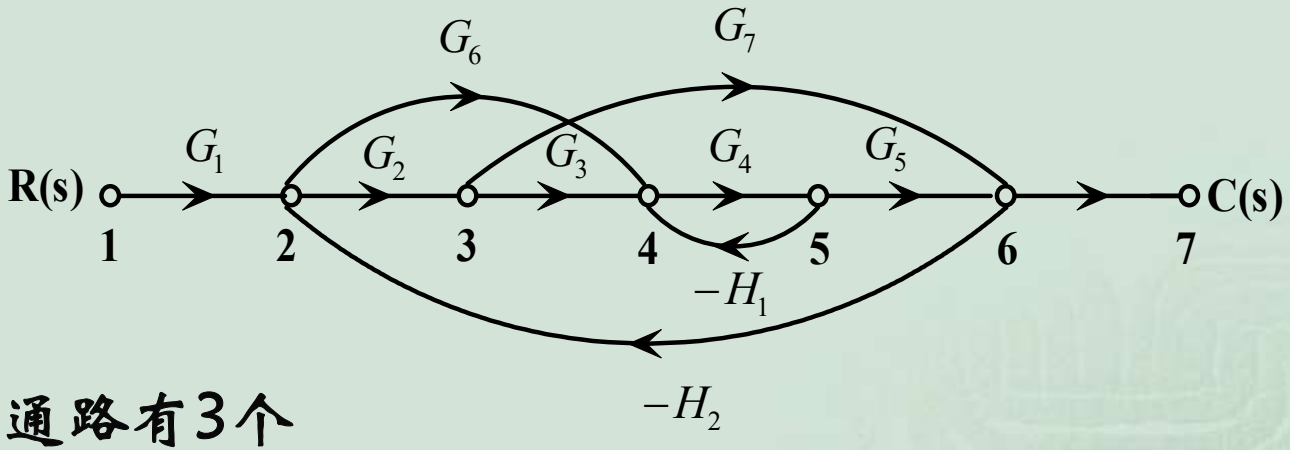
$\sum_{b,c} L_b L_c$ —所有任意两个互不接触回路增益乘积之和；

$\sum_{d,e,f} L_d L_e L_f$ —所有任意三个互不接触回路增益乘积之和。

Δ_k：第k条前向通路特征式的余因子，即对于信号流图的特征式 Δ，将与第k条前向通路相接触的回路增益代之以零值，余下的 Δ 即为 Δ_k。

5. 例题

利用Mason's gain formula 求下图所示系统的闭环传递函数。

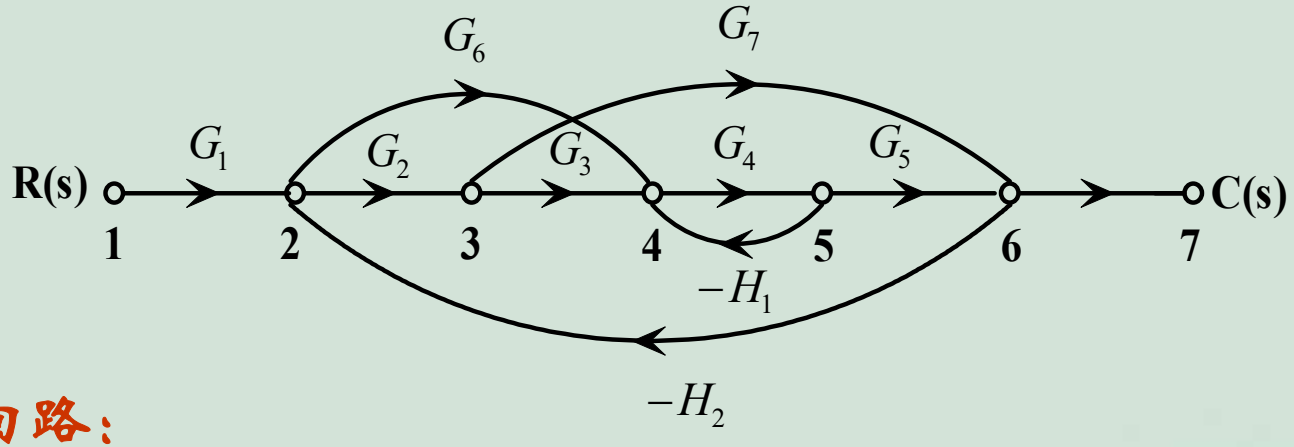


解：前向通路有3个

$1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 6 \to 7$　　$P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5$　　$\Delta_1 = 1$

$1 \to 2 \to 4 \to 5 \to 6 \to 7$　　$P_2 = G_1G_6G_4G_5$　　$\Delta_2 = 1$

$1 \to 2 \to 3 \to 6 \to 7$　　$P_3 = G_1G_2G_7$　　$\Delta_3 = 1 + G_4H_1$



4个单独回路：

$4 \to 5 \to 4 \qquad L_1 = -G_4 H_1$

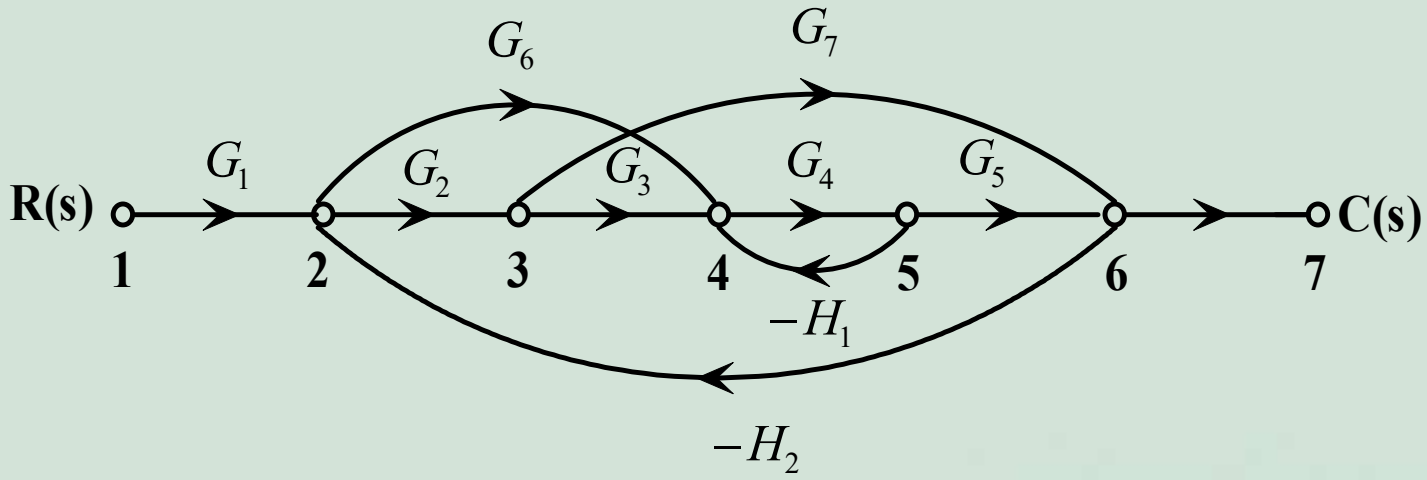
$2 \to 3 \to 6 \to 2 \qquad L_2 = -G_2 G_7 H_2$

$2 \to 4 \to 5 \to 6 \to 2 \qquad L_3 = -G_6 G_4 G_5 H_2$

$2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 6 \to 2 \qquad L_4 = -G_2 G_3 G_4 G_5 H_2$

互不接触回路： L_1与L_2 $\qquad L_{12} = G_4 G_2 G_7 H_1 H_2$

$$\Delta = 1 + G_4 H_1 + G_2 G_7 H_2 + G_6 G_4 G_5 H_2 + G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 + G_2 G_4 G_7 H_1 H_2$$



相应的余因子：

$$\Delta_1 = 1 \quad \Delta_2 = 1 \quad \Delta_3 = 1 + G_4 H_1$$

$$P = \frac{1}{\Delta}(P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2 + P_3\Delta_3)$$

$$= \frac{G_1G_2G_3G_4G_5 + G_1G_4G_5G_6 + G_1G_2G_7 + G_1G_2G_4G_7H_1}{1 + G_4H_1 + G_2G_7H_2 + G_4G_5G_6H_2 + G_2G_3G_4G_5H_2 + G_2G_4G_7H_1H_2}$$

注意：

1) 必须指明前向通道、回路以及不接触回路的数量和增益；
2) 必须列出流图特征式和各个余因子；
3) 必须将最后结果整理成单分式和分母为1开头的表达式。

作　业

习题：P70 ~ P75

2-6　(b) (c)

2-7

2-21　(1) (2)

2-24

2-26